



DAMH-2A-12 - hidssv

Đồ án tốt nghiệp kỹ sư (Trường Đại học Bách khoa Hà Nội)



messages.pdf_cover_qr_code_label

Nhóm sinh viên thực hiện:

1. *Phạm Tiến Đạt*
2. *Nguyễn Quang Đức*

Tên đề tài: *Thiết kế và lắp ráp mạch điện bảo vệ quá điện áp và thấp áp*

- Lắp ráp mạch điện bảo vệ quá điện áp và thấp áp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật.
- Tên sản phẩm: Mạch điện bảo vệ quá điện áp và thấp áp.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the entire width of the page, providing a guide for handwriting or typing. There are no margins, text, or other markings on the page.

Giảng viên hướng dẫn

ii

MỤC LỤC

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN.....	ii
MỤC LỤC.....	iii
DANH MỤC HÌNH ẢNH.....	v
DANH MỤC BẢNG BIỂU.....	vii
LỜI NÓI ĐẦU.....	viii
LỜI CẢM ƠN.....	ix
MỞ ĐẦU.....	x
Chương 1 TỔNG QUAN VỀ BẢO VỆ QUÁ ĐIỆN ÁP VÀ THẤP ÁP.....	1
1.1 Khái niệm về bảo vệ quá điện áp và thấp áp.....	1
1.2 Ứng dụng của bảo vệ quá điện áp, thấp áp.....	1
1.3 Cấu trúc của một sơ đồ mạch điện bảo vệ quá điện áp, thấp áp.....	2
1.4 Một số mạch điện bảo vệ quá điện áp, thấp áp.....	3
1.5 Một số hãng chế tạo thiết bị bảo vệ quá áp, thấp áp.....	9
Chương 2 TÍNH TOÁN LỰA CHỌN LINH KIỆN VÀ XÂY DỰNG SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ MẠCH BẢO VỆ QUÁ ĐIỆN ÁP, THẤP ÁP.....	11
2.1 Yêu cầu của đề tài.....	11
2.2 Sơ đồ khối.....	11
2.3 Tính toán lựa chọn linh kiện từng khối.....	11
2.3.1 Khối tải.....	11
2.3.2 Khối chấp hành.....	12
2.3.3 Khối bảo vệ.....	18
2.3.4 Khối nguồn.....	23
2.4 Sơ đồ và nguyên lý của mạch điện.....	28
2.4.1 Sơ đồ mạch điện.....	28
2.4.2 Nguyên lý hoạt động của mạch điện.....	28
2.5 Các linh kiện khác.....	29
2.5.1 Đi-ốt phát quang.....	29
2.5.2 Tụ điện.....	30
2.5.3 Chiết áp.....	33

2.5.4 Đi-ốt.....	34
2.5.5 Điện trở.....	36
2.5.6 Transistor BC547.....	38
Chương 3 LẮP RÁP MẠCH ĐIỆN BẢO VỆ QUÁ ĐIỆN ÁP VÀ THẤP ÁP, KHẢO SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ.....	40
3.1 Lắp ráp mạch và mô hình sản phẩm.....	40
3.1.1 Mô phỏng mạch điện.....	40
3.1.2 Lắp ráp mạch trên board test.....	40
3.1.3 Thiết kế mạch in trên phần mềm proteus.....	40
3.1.4 Thi công mạch in.....	42
3.1.5 Mạch hoàn chỉnh.....	48
3.2 Khảo sát mạch điện.....	48
3.3 Đánh giá sản phẩm.....	51
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỀ TÀI.....	52
1. Kết luận.....	52
2. Hướng phát triển của đề tài.....	52
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	53

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1.1 Cấu trúc mạch điện bảo vệ quá áp, thấp áp.....	2
Hình 1.2 Sơ đồ khối bảo vệ quá áp và dưới điện áp.....	3
Hình 1.3 Mạch bảo vệ quá áp, thấp áp sử dụng bộ so sánh.....	5
Hình 1.4 Sơ đồ khối bảo vệ quá điện áp bằng bộ hẹn giờ.....	6
Hình 1.5 Mạch bảo vệ quá áp, thấp áp sử dụng bộ hẹn giờ.....	8
Hình 1.6 Hình ảnh bộ bảo vệ quá áp, thấp áp tự hồi phục YZCF6.....	9
Hình 1.7 Bộ bảo vệ điện áp ba pha Euro ECO-3PH-German Excellence.....	10
Hình 2.1 Hình ảnh đèn led.....	12
Hình 2.2 Hình ảnh IC CD4011.....	13
Hình 2.3 Hình ảnh sơ đồ chân IC CD4011.....	14
Hình 2.4 Hình ảnh về rơ-le.....	15
Hình 2.5 Hình ảnh bên trong Rơ-le.....	16
Hình 2.6 Hình minh họa khối so sánh.....	18
Hình 2.7 Hình ảnh khối bảo vệ quá điện áp 250 V.....	18
Hình 2.8 Hình ảnh khối bảo vệ thấp áp 180 V.....	20
Hình 2.9 Hình ảnh về IC LM358.....	21
Hình 2.10 Sơ đồ các chân của IC LM358.....	22
Hình 2. 11 Hình ảnh đầu Jack nguồn AC09.....	23
Hình 2.12 Hình ảnh máy biến áp.....	24
Hình 2.13 Hình ảnh cầu Diode chỉnh lưu KBP307.....	25
Hình 2.14 Hình ảnh về bộ chỉnh lưu.....	25
Hình 2.15 Hình ảnh về dòng điện theo nửa chu kì dương.....	26
Hình 2.16 Hình ảnh về dòng điện theo nửa chu kì âm.....	26
Hình 2.17 Sơ đồ chân của IC 7805.....	27
Hình 2.18 Sơ đồ mạch điện bảo vệ quá áp, thấp áp sử dụng bộ so sánh.....	28
Hình 2.19 Một số loại đèn LED.....	30
Hình 2.20 Hình ảnh về một số tụ điện.....	31

Hình 2.21 Hình ảnh về tụ hóa.....	31
Hình 2.22 Hình ảnh về tụ gốm.....	32
Hình 2.23 Hình ảnh chiết áp.....	33
Hình 2.24 Kí hiệu đi-ốt.....	35
Hình 2.25 Hình ảnh thực tế của đi-ốt.....	35
Hình 2.26 Hình ảnh một số về điện trở.....	36
Hình 2.27 Mã màu của điện trở.....	37
Hình 2.28 Hình ảnh cách đọc giá trị điện trở.....	37
Hình 2.29 Hình ảnh về Transistor BC547.....	39
Hình 3.1 Hình ảnh mạch cắm trên board test.....	40
Hình 3.2 Hình ảnh thiết kế mạch in trên phần mềm proteus.....	41
Hình 3.3 Thiết kế mạch 3D trên phần mềm proteus.....	41
Hình 3.4 Hình ảnh một số dụng cụ cần chuẩn bị.....	42
Hình 3.5 Hình ảnh một số thiết bị cần chuẩn bị.....	43
Hình 3.6 Hình ảnh làm sạch board đồng.....	43
Hình 3.7 Hình ảnh đánh bóng board đồng.....	44
Hình 3.8 Hình ảnh ủ mạch bằng bàn ủi.....	45
Hình 3.9 Hình ảnh ủ các cạnh của mạch in.....	45
Hình 3.10 Hình ảnh ngâm mạch điện.....	46
Hình 3.11 Hình ảnh khoan lỗ bắt linh kiện trong mạch điện.....	46
Hình 3.12 Hình ảnh mạch điện sau khi khoan.....	47
Hình 3.13 Hình ảnh mạch in hoàn chỉnh.....	48
Hình 3.14 Một số hình ảnh mạch điện hoàn chỉnh.....	49
Hình 3. 15 Sơ đồ cấu trúc mạch thử nghiệm.....	49
Hình 3.16 Hình ảnh máy biến áp tự ngẫu.....	50
Hình 3.17 Hình ảnh mạch điện với $U_2 = 180\text{ V}$	50
Hình 3.18 Hình ảnh mạch điện với $U_2 = 250\text{ V}$	51
Hình 3.19 Hình ảnh mạch điện với $U_2 = 220\text{ V}$	51

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1 Thông số kỹ thuật của đèn LED.....	11
Bảng 2.2 Thông số kỹ thuật IC CD4011.....	13
Bảng 2.3 Mô tả chân của IC CD4011.....	14
Bảng 2.4 Thông số kỹ thuật của rơ-le.....	17
Bảng 2.5 Thông số kỹ thuật của IC LM358.....	21
Bảng 2.6 Chức năng các chân của IC LM358.....	22
Bảng 2.7 Thông số kỹ thuật của máy biến áp.....	24
Bảng 2.8 Thông số kỹ thuật của KBP307.....	26
Bảng 2.9 Thông số kỹ thuật IC7805.....	27
Bảng 2.10 Thông số của điện trở trong mạch.....	30
Bảng 2.11 Thông số của tụ điện trong mạch.....	32
Bảng 2.12 Thông số biến trở trong mạch.....	34
Bảng 2. 13 Thông số điện trở dùng trong mạch.....	38
Bảng 2.14 Thông số kỹ thuật transistor BC547.....	39

LỜI NÓI ĐẦU

Trong thực tế các thiết bị sử dụng điện áp đòi hỏi là luôn luôn làm việc ở giá trị định mức. Tuy nhiên do hệ thống điện của chúng ta đôi khi có xảy ra những sự cố hoặc do nguồn năng lượng bị yếu nên điện áp có thể vượt ra khỏi giá trị đó. Khi đó thiết bị sẽ bị làm sao ?

Nếu quá áp thì thiết bị có thể bị cháy, thậm chí là gây hỏng thiết bị. Còn khi mà điện áp thấp thì có thể không đảm bảo được cái chất lượng làm việc, thậm chí cũng gây ra hỏng thiết bị. Chính vì điều đó việc bảo vệ quá áp và thấp áp là một cái yêu cầu quan trọng trong kĩ thuật điện nói chung và đồ án này sẽ nhằm mục đích là thiết kế một mạch bảo vệ quá áp và thấp áp.

LỜI CẢM ƠN

Khi bắt đầu chọn một đề tài để làm một bài báo cáo đồ án môn học hoàn chỉnh đúng với yêu cầu của giáo viên bộ môn, cũng như đúng với yêu cầu về khuôn mẫu chuẩn của một bài báo cáo đồ án môn học, em đã có một sự chuẩn bị rất chu đáo.

Để có được một bài thuyết minh không chỉ chuẩn, đẹp, đúng khuôn mẫu mà nội dung của bài thuyết minh đồ án cũng như đề tài phải phù hợp, thực tế, rõ ràng, đáng tin cậy. Do đó em cần phải tham khảo nhiều nguồn tài liệu để hỗ trợ cho công việc thực hiện đồ án của em. Vì thế em chân thành cảm ơn các tác giả của những trang web điện tử và các tác giả kỹ sư đã cung cấp cho em những nguồn tài liệu quan trọng để em hoàn thành bài báo cáo đồ án này.

Khi đã có được khuôn mẫu của bài báo cáo đồ án và đã chọn được cho mình một đề tài phù hợp em đã cố gắng hoàn thành bài đồ án này. Nhưng không tránh khỏi những thiếu sót trong in ấn cũng như chọn mua linh kiện trên thị trường đã làm cho em gặp không ít những khó khăn trong quá trình thực hiện đồ án và tạo ra sản phẩm. Mong thầy cô và các bạn thông cảm, thứ lỗi cho những gì còn chưa vừa ý.

Trong quá trình thực hiện đề tài em xin chân thành cảm ơn thầy giáo: Trần Quang Phú đã tận tình hướng dẫn giúp em hoàn thành đề tài này. Do khả năng kiến thức bản thân còn hạn chế đề tài chắc chắn sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy chúng em rất mong sẽ nhận được nhiều ý kiến đánh giá, góp ý của thầy cô giáo, cùng bạn bè để đề tài được hoàn thiện hơn. Chân thành cảm ơn sự quan tâm và tham khảo của thầy cô và các bạn.



MỞ ĐẦU

Giới thiệu cơ sở lý luận đề tài

1. Đặt vấn đề

Điện áp không ổn định còn rất phổ biến ở Việt Nam. Thiết bị điện Hà Nội thường xuyên nhận được những yêu cầu tư vấn từ phía khách hàng liên quan đến ổn áp như công suất, dải điện áp phù hợp, tổn hao điện năng. Mối quan tâm lớn nhất mà khách hàng đưa ra là biến động điện áp có thể gây tổn hại cho các thiết bị của họ hay không. Điều này đúng ở một mức độ tuyệt đối cho một số thiết bị. Nhưng mọi người hầu như không xem xét các tác động của biến động điện áp trên mức điện tiêu thụ của các thiết bị điện.

Đối với các thiết bị điện công nghiệp thì việc đảm bảo làm việc ổn định là một đòi hỏi rất là quan trọng, điều đó nó phụ thuộc vào chất lượng nguồn điện áp, công suất của điện áp đặt vào. Do đó trong đề tài này sẽ nghiên cứu các ảnh hưởng của việc thay đổi điện áp và biện pháp để bảo vệ.

2. Mục tiêu

Mục tiêu của đồ án là :

- + Phân tích về ảnh hưởng của việc không ổn định điện áp đến chất lượng sử dụng điện hay là các thiết bị...
- + Thiết kế, chế tạo một mạch bảo vệ quá điện áp, thấp áp cho một thiết bị trong hộ gia đình ở điện áp 220 V

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Các sơ đồ mạch điện bảo vệ quá áp và thấp áp, các linh kiện được sử dụng trong mạch

Không gian: Tại trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

Thời gian: ba tháng để nghiên cứu, thiết kế và lắp ráp mạch điện bảo vệ quá điện áp và thấp áp

4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn

Ý nghĩa khoa học: ảnh hưởng của việc thấp áp và quá áp, các thiết bị, các nguyên lý bảo vệ

Ý nghĩa thực tiễn: chế tạo các mạch bảo vệ thấp áp, quá áp

5. Phương pháp nghiên cứu

Lý thuyết: dựa trên các kiến thức kế thừa, các linh kiện, phương pháp để bảo vệ

Thực nghiệm: lựa chọn linh kiện, lắp ráp và thử nghiệm.

6. Sản phẩm dự kiến đạt được

Quyển thuyết minh trình bày các nội dung của đề tài.

Một mạch điện bảo vệ quá điện áp và thấp áp.

Chương 1

TỔNG QUAN VỀ BẢO VỆ QUÁ ĐIỆN ÁP VÀ THẤP ÁP

1.1 Khái niệm về bảo vệ quá điện áp và thấp áp

Quá điện áp là sự tăng điện áp vượt quá giới hạn thiết kế của mạch điện hoặc phần tử mạch điện. Các điều kiện có thể nguy hiểm. Tùy thuộc vào thời lượng của nó, hiện tượng quá điện áp có thể thoáng qua – tăng vọt điện áp – hoặc vĩnh viễn dẫn đến tăng điện áp

Thấp áp hay điện áp yếu là tình trạng lượng điện cung cấp cho hệ thống điện bị thiếu hụt, không đáp ứng định mức 220 V đối với một pha hoặc 380 V đối với ba pha khiến các thiết bị điện gia dụng, thiết bị điện công nghiệp hoạt động kém hiệu quả

Bảo vệ quá áp, thấp áp là tính năng của nguồn điện cắt nguồn cung cấp bất cứ khi nào điện áp đầu vào vượt quá hay sụt giảm hơn với giá trị đặt trước. Khi xảy ra hiện tượng thấp áp, áp quá có thể gây hư hỏng thiết bị, cháy nổ

1.2 Ứng dụng của bảo vệ quá điện áp, thấp áp

Bảo vệ quá điện áp và thấp áp là những thiết bị được thiết kế để bảo vệ hệ thống, thiết bị điện khỏi các tác động của điện áp quá cao hoặc quá thấp. Các ứng dụng của bảo vệ quá điện áp và thấp áp bao gồm:

Bảo vệ hệ thống điện trên các máy móc, thiết bị điện tử và các ứng dụng công nghiệp khác.

Bảo vệ tủ điện, bảng điều khiển, bộ điều khiển và các phần tử điện khác trong hệ thống điện.

Bảo vệ các thiết bị điện gia dụng trong gia đình, như máy giặt, tủ lạnh, máy lạnh, máy tính, điện thoại di động, máy tính bảng...

Bảo vệ các thiết bị truyền thông và viễn thông, bao gồm các mạch điện thoại, internet và các kết nối mạng khác.

Bảo vệ tòa nhà, cơ sở hạ tầng và các công trình xây dựng khác chống lại các sự cố điện và các hậu quả có thể xảy ra từ các sự cố này.

Bảo vệ người sử dụng và các thứ tài sản khác tránh khỏi những nguy hiểm được gây ra từ điện áp quá cao hoặc quá thấp.

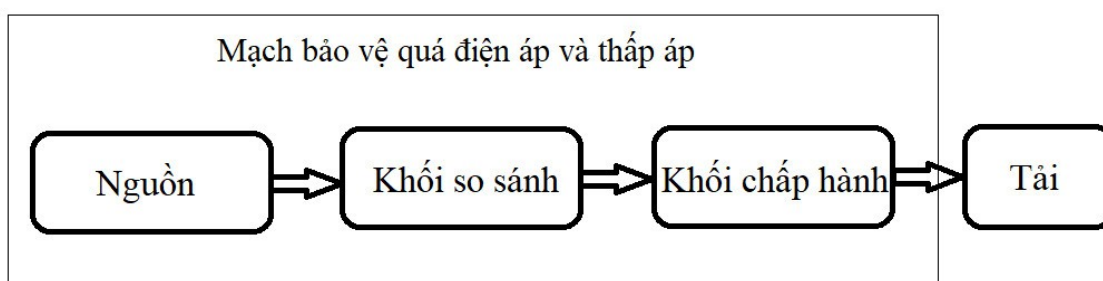
Nâng cao hiệu suất của hệ thống điện và giảm thiểu tác động có hại của điện áp quá cao hoặc quá thấp lên các thiết bị điện.

Khi đối mặt với điện áp thấp, dòng mạch có thể bị co rút, gây giảm tuần hoàn máu và gây nguy hiểm đến tính mạng.

Vì vậy, việc đảm bảo an toàn điện là rất quan trọng. Các biện pháp cần được áp dụng để giảm thiểu rủi ro từ các điện áp quá cao hoặc thấp.

1.3 Cấu trúc của một sơ đồ mạch điện bảo vệ quá điện áp, thấp áp

Để xây dựng được một mạch điện bảo vệ quá áp, thấp áp hoàn chỉnh với đầy đủ các chức năng thì đầu tiên cần tìm hiểu về cấu trúc của mạch đó, điển hình cho một cấu trúc mạch điện bảo vệ quá áp, thấp áp được miêu tả qua hình 1.1:



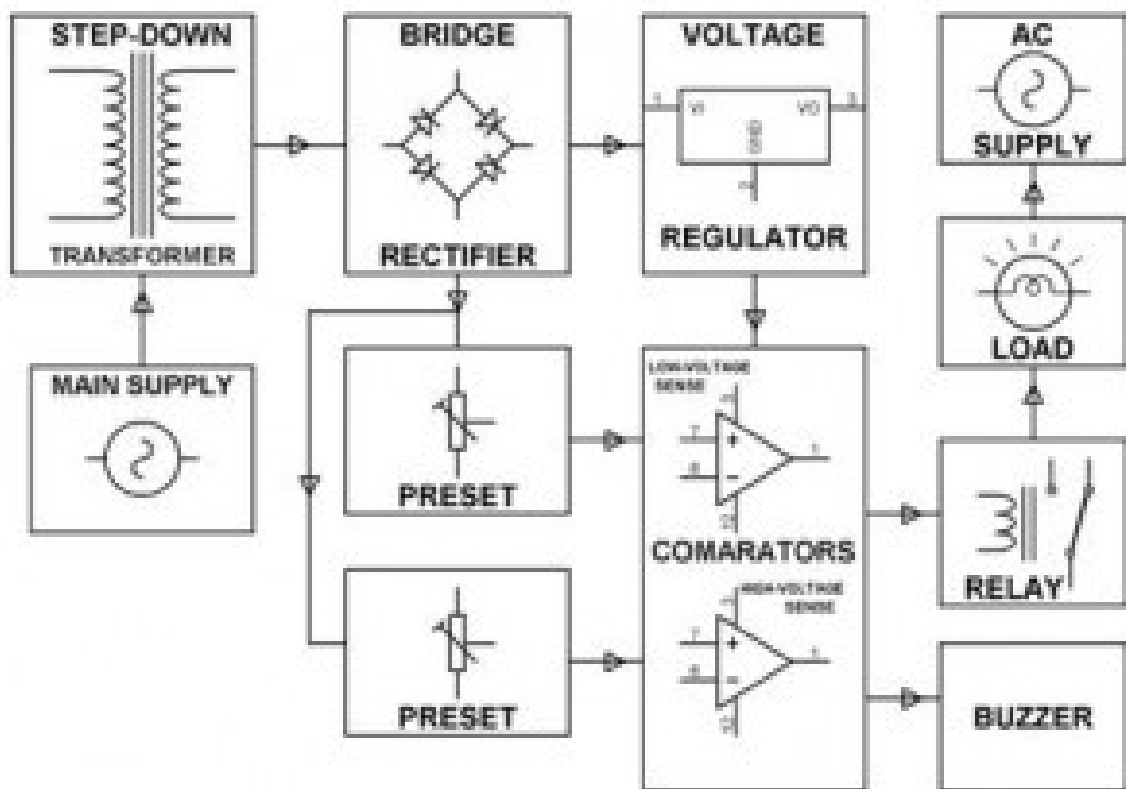
Hình 1.1 Cấu trúc mạch điện bảo vệ quá áp, thấp áp.

Trong đó, khối nguồn có chức năng cung cấp nguồn cho mạch điện, khối so sánh được dùng để so sánh điện áp đầu vào cung cấp cho tải, từ đó có tín hiệu đầu ra chuyển đến khối chấp hành, khối này sẽ quyết định việc tải có được cấp nguồn hay không.

1.4 Một số mạch điện bảo vệ quá điện áp, thấp áp

1.4.1 Mạch bảo vệ thấp và quá điện áp bằng cách sử dụng bộ so sánh

Mạch bảo vệ điện áp này được thiết kế để phát triển cơ chế vấp điện áp thấp và điện áp cao để bảo vệ tải khỏi mọi hư hỏng. Trong nhiều ngôi nhà và ngành công nghiệp, sự biến động của nguồn cung cấp nguồn điện AC diễn ra thường xuyên. Các thiết bị điện tử dễ bị hư hỏng do biến động. Để khắc phục vấn đề này, chúng ta có thể thực hiện cơ chế vấp của mạch bảo vệ dưới / quá áp để bảo vệ tải khỏi những hư hỏng không đáng có.



Hình 1.2 Sơ đồ khối bảo vệ quá áp và dưới điện áp.

Nguyên lý hoạt động của mạch:

Nguồn AC nguồn điện lưới cung cấp năng lượng cho toàn bộ mạch và để vận hành tải bằng cách sử dụng role, và cũng để vấp tải (đèn) với sự có mặt của điện áp đầu vào giảm trên hoặc dưới giá trị đặt.

Hai bộ so sánh được sử dụng như một bộ so sánh cửa sổ được hình thành từ một IC so sánh quad. Hoạt động này gây ra lỗi trong đầu ra nếu điện áp đầu vào cho bộ so sánh vượt quá giới hạn vượt quá cửa sổ điện áp.

Trong mạch này, một nguồn cung cấp điện không được kiểm soát được kết nối với cả hai thiết bị đầu cuối op-amps, trong đó mỗi thiết bị đầu cuối không đảo ngược được kết nối thông qua hai điện trở nối tiếp và sắp xếp chiết áp. Tương tự, cực đảo ngược cũng được cấp nguồn thông qua diode Zener và sắp xếp điện trở, như thể hiện trong mạch bảo vệ dưới hoặc quá áp nhất định.

VR1 đặt trước của chiết áp được điều chỉnh sao cho điện áp ở chế độ không đảo ngược nhỏ hơn 6.8 V để duy trì tải ổn định cho phạm vi cung cấp bình thường là 180-240 V và điện áp của đầu nối ngược là hằng số 6.8 V do diode Zener.

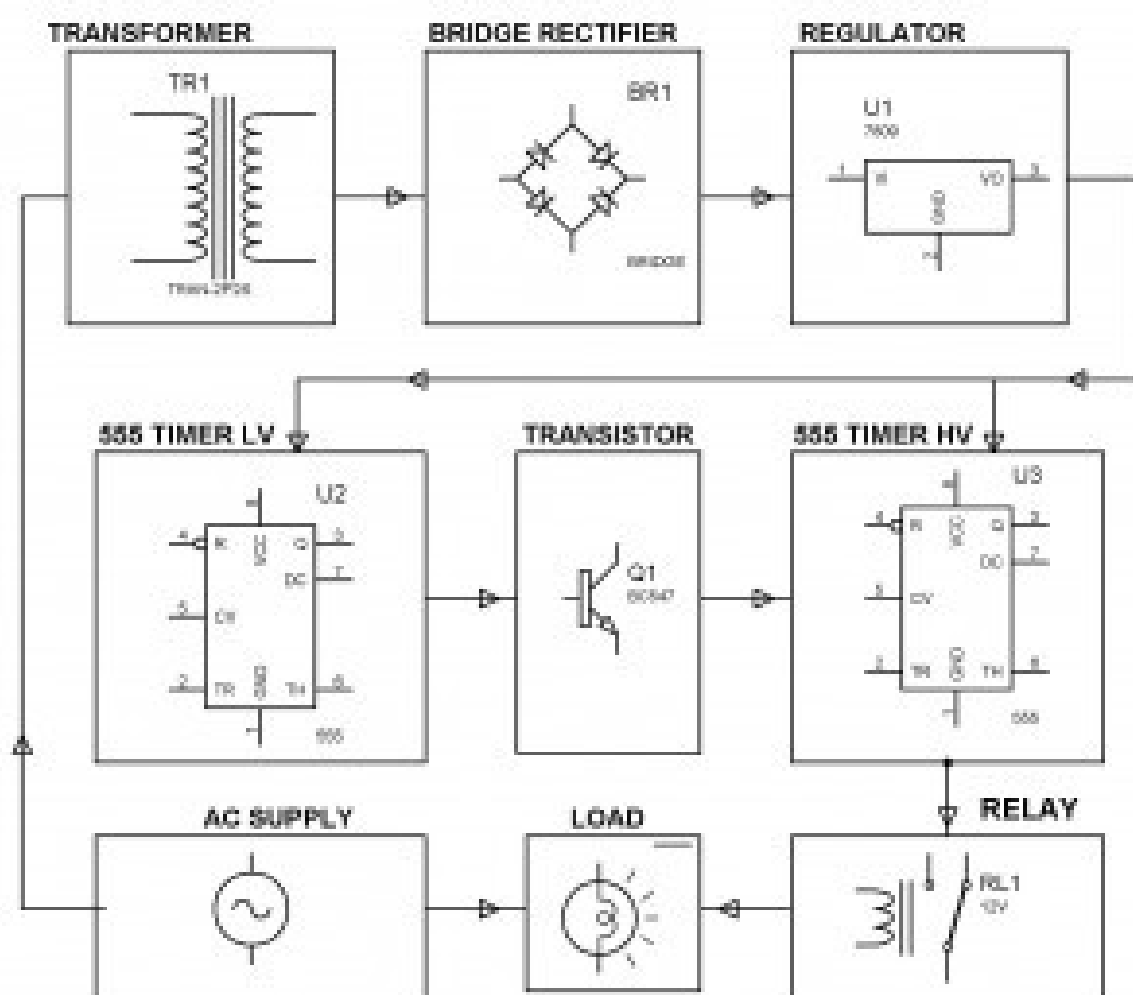
Do đó, đầu ra op-amp bằng XNUMX trong phạm vi này và do đó cuộn dây role bị mất điện và tải không bị gián đoạn trong quá trình hoạt động ổn định này.

Khi điện áp vượt quá 240 V, điện áp ở cực không đảo ngược lớn hơn 6.8 V, do đó đầu ra bộ khuếch đại hoạt động cao. Đầu ra này điều khiển bóng bán dẫn và do đó cuộn dây role được cấp điện và cuối cùng tải bị tắt do quá áp.

Tương tự, để bảo vệ dưới điện áp, bộ so sánh thấp hơn cung cấp năng lượng cho role khi điện áp cung cấp giảm xuống dưới 180 V bằng cách duy trì 6 V tại cực đảo ngược. Các cài đặt dưới và quá áp này có thể được thay đổi bằng cách thay đổi chiết áp tương ứng

1.4.2 Mạch bảo vệ dưới và quá điện áp bằng bộ hẹn giờ

Đây là một mạch bảo vệ thấp/quá áp khác để thiết kế cơ chế bảo vệ điện áp thấp và điện áp cao để bảo vệ tải khỏi bị hư hại. Mạch điện tử đơn giản này sử dụng bộ hẹn giờ thay cho bộ so sánh như trong trường hợp trên như một cơ chế điều khiển. Sự kết hợp hai bộ hẹn giờ này cung cấp đầu ra lỗi để chuyển đổi cơ chế role khi điện áp vượt quá giới hạn quy định của nó. Do đó, nó bảo vệ các thiết bị khỏi tác động bất lợi của điện áp cung cấp.



Hình 1.4 Sơ đồ khối bảo vệ quá điện áp bằng bộ hẹn giờ.

Nguyên lý hoạt động của mạch:

Toàn bộ mạch được cấp nguồn bằng nguồn DC chỉnh lưu, nhưng nguồn điện được điều chỉnh được kết nối với bộ hẹn giờ và nguồn điện không được kiểm soát được kết nối với chiết áp để có được điện áp thay đổi.

Cả hai bộ hẹn giờ đều được cấu hình để hoạt động như bộ so sánh, tức là, miễn là đầu vào hiện diện ở chân 2 của bộ hẹn giờ ít dương hơn $1/3 V_{cc}$ thì đầu ra ở chân 3 tăng cao và đảo ngược sẽ xảy ra khi đầu vào ở chân 2 dương hơn $1/3 V_{cc}$.

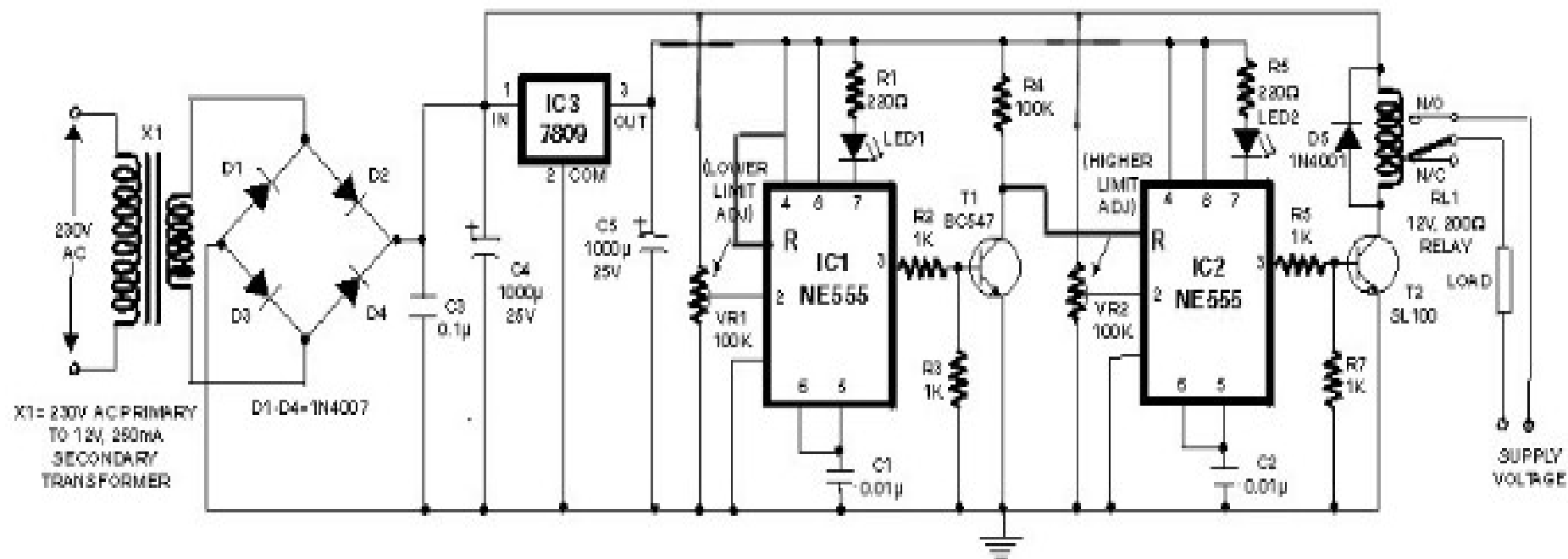
Chiết áp VR1 được kết nối với bộ hẹn giờ 1 để cắt điện áp dưới và VR2 là bộ hẹn giờ thứ hai để cắt quá áp. Hai bóng bán dẫn được kết nối với hai bộ hẹn giờ để tạo logic chuyển đổi.

Trong điều kiện hoạt động bình thường, từ 160-250 V đầu ra của bộ hẹn giờ 1 được giữ ở mức thấp nên bóng bán dẫn 1 ở trạng thái cắt. Do đó, chân đặt lại của bộ hẹn giờ 2 cao khiến đầu ra ở chân 3 cao, do đó bóng bán dẫn 2 dẫn điện, và sau đó cuộn dây role được cấp điện. Do đó, trong điều kiện điện áp bình thường hoặc ổn định, tải không bị gián đoạn.

Trong điều kiện quá áp (trên 260 V), điện áp đầu vào ở chân 2 của bộ hẹn giờ 2 sẽ tăng cao. Điều này gây ra đầu ra thấp ở chân 3, từ đó điều khiển bóng bán dẫn 2 sang chế độ trạng thái cắt. Sau đó, cuộn dây role bị mất điện và tải bị vấp từ nguồn cung cấp chính.

Tương tự, trong điều kiện điện áp, đầu ra bộ hẹn giờ 1 cao và nó đưa bóng bán dẫn 1 vào chế độ dẫn. Do đó, chân đặt lại của bộ hẹn giờ 2 ở mức thấp và do đó bóng bán dẫn 2 đang ở chế độ cắt. Và cuối cùng, role đang được vận hành để cách ly tải khỏi nguồn cung cấp chính.

Các trạng thái quá áp và trong điều kiện điện áp này cũng được hiển thị dưới dạng chỉ báo LED được kết nối với bộ hẹn giờ tương ứng như trong hình.



Hình 1.5 Mạch bảo vệ quá áp, thấp áp sử dụng bộ hẹn giờ.

1.5 Một số hãng chế tạo thiết bị bảo vệ quá áp, thấp áp

1.5.1 Hãng CNC của Trung Quốc

Bộ bảo vệ quá áp và quá áp tự phục hồi YCZF6 là một loại thiết bị bảo vệ thông minh mới. Bộ bảo vệ quá áp và quá áp tự phục hồi được áp dụng cho tải AC 230 V, 50 Hz và dòng điện hoạt động định mức trở xuống. Nó chủ yếu được sử dụng trong hộp phân phối gia dụng hoặc đường dây phân phối khác cần được bảo vệ.



Hình 1.6 Hình ảnh bộ bảo vệ quá áp, thấp áp tự phục hồi YCZF6.

Với thiết kế tiêu chuẩn kiểu mô-đun, trong trường hợp quá áp do điện áp thấp hoặc quá thấp của đường dây cấp điện, bộ bảo vệ có thể ngắt mạch nhanh chóng và an toàn dưới sự tăng điện áp cao liên tục, tránh xảy ra tai nạn do điện áp bất thường đi vào thiết bị đầu cuối; khi điện áp trở lại giá trị bình thường, bộ bảo vệ sẽ tự động đóng mạch trong thời gian quy định để đảm bảo thiết bị đầu cuối có thể hoạt động bình thường mà không cần giám sát.

Bộ này trên thị trường có giá khoảng 500.000 VNĐ.

1.5.2 Hãng Alankar Electricals- Alankar Group của Ấn Độ

Bộ bảo vệ điện áp ba pha Euro ECO-3PH- German Excellence 220 V – 63 A
Tự động điều chỉnh quá/thấp điện áp/quá dòng/bộ bảo vệ thứ tự pha và hỏng hóc
với công tắc tự động phục hồi



Hình 1.7 Bộ bảo vệ điện áp ba pha Euro ECO-3PH-German Excellence.

Được sản xuất bằng các linh kiện điện tử chính xác, bộ bảo vệ điện áp trên và dưới toàn diện thông minh có thể điều chỉnh tự động với khả năng ngắt tức thời và phục hồi tự động tức thời khỏi sự cố hoàn toàn tự động và dễ dàng cài đặt.

Quá áp có dải cài đặt từ 230 – 300 V (mặc định là 270 V). Thời gian kích hoạt bảo vệ quá áp từ 0.1 – 30 s. Thời gian khôi phục có thể điều chỉnh từ 1 – 600 s.

Thấp áp có dải cài đặt từ 140 – 210 V (mặc định là 170 V). Thời gian kích hoạt bảo vệ thấp áp từ 0,1 - 30 s. Thời gian khôi phục có thể điều chỉnh từ 1 – 500 s.

Phạm vi điều chỉnh quá dòng từ 0.5 – 63 A. Phạm vi truyền động quá dòng từ 1 – 600 s.

Bộ này trên thị trường có giá khoảng 850.000 VNĐ.

Chương 2

TÍNH TOÁN LỰA CHỌN LINH KIỆN VÀ XÂY DỰNG SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ MẠCH BẢO VỆ QUÁ ĐIỆN ÁP, THẤP ÁP

2.1 Yêu cầu của đề tài

Đề tài nghiên cứu xây dựng sơ đồ và lắp ráp mạch bảo vệ quá điện áp, điện áp thấp. Dải điện áp bảo vệ một pha từ 180 – 250 V. Độ chính xác là ± 1 V.

2.2 Sơ đồ khối

Căn cứ vào phân tích ở chương 1 và yêu cầu của đề tài, lựa chọn sơ đồ khối như hình 1.1.

2.3 Tính toán lựa chọn linh kiện từng khối

Trong đề tài này sử dụng bộ so sánh để thiết kế mạch điện bảo vệ quá điện áp và điện áp thấp có trễ, theo sơ đồ hình 1.1 mạch điện gồm bốn khối: khối nguồn, khối bảo vệ (khối so sánh), khối chấp hành và khối tải. Tiếp theo là tính toán lựa chọn các khối được trình bày dưới đây

2.3.1 Khối tải

Để phục vụ mô hình hóa thiết bị, khối tải chọn là một bóng đèn LED như hình 2.1 và có thông số như bảng 2.1

Bảng 2.1 Thông số kỹ thuật của đèn LED.

Công suất tiêu thụ	24 W
Nguồn điện	AC – 220 V
Vật liệu	Nhựa PVC, nhôm
Kích thước	100 × 100 × 174 mm



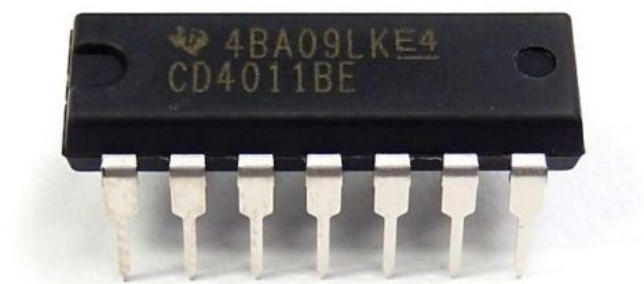
Hình 2.1 Hình ảnh đèn led.

2.3.2 Khối chấp hành

Khối chấp hành nhận tín hiệu từ khối so sánh, từ đó điều khiển điện áp cấp cho tải. Để phù hợp với việc điều khiển, ta cần sử dụng linh kiện đóng cắt và một IC cổng NAND để nhận tín hiệu từ khối so sánh và điều khiển linh kiện đóng cắt đó.

a) IC cổng NAND

Một số IC cổng NAND ta có thể kể đến như CD4011, NTE4011, 74HC00,... chúng đều có cổng NAND nhưng ta chọn IC CD4011 vì nó có thời gian chuyển tiếp thấp, cung cấp đầu ra trong thời gian dưới 60 ns, thực hiện được hoạt động tốc độ cao, phù hợp với mạch bảo vệ yêu cầu đầu ra tốc độ cao. Ngoài ra, IC CD4011 có công suất tiêu tán nhỏ trong mỗi lần thay đổi logic và có giá thành thấp. Hình ảnh minh họa cho IC CD4011 được thể hiện qua hình 2.2.



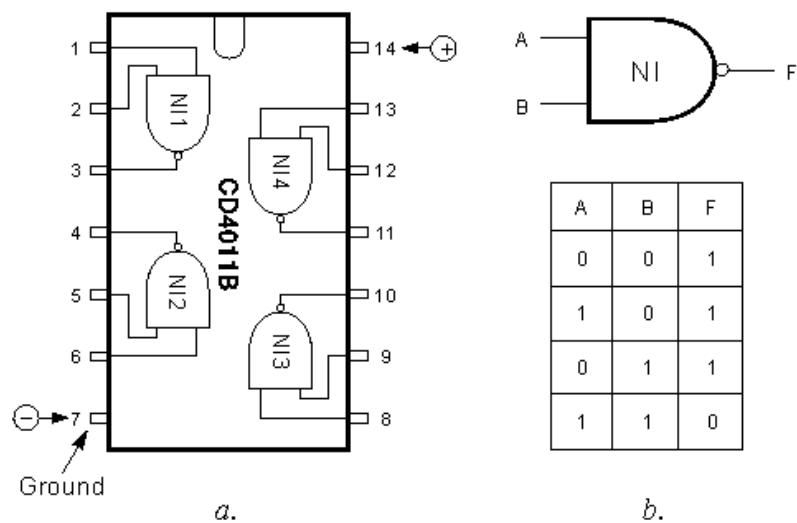
Hình 2.2 Hình ảnh IC CD4011.

IC CD4011 là một loại vi mạch số (digital) thuộc loại NAND gate (NOT-AND) với bốn cổng vào và hai cổng ra. Nó được sử dụng trong các ứng dụng điện tử kỹ thuật số như đồng hồ điện tử, bộ đếm, bộ chuyển đổi số-analog, điều khiển động cơ, điều khiển đèn,... Mỗi cổng NAND trong CD4011 có hai đầu vào độc lập và một đầu ra. Khi cả hai đầu vào đều được kết nối với mức logic 1, đầu ra sẽ là mức logic 0 và có thông số như bảng 2.2

Bảng 2.2 Thông số kỹ thuật IC CD4011.

Số cổng logic	4
Dòng điện cung cấp	3 – 15 V
Dòng điện tối đa	6 mA
Tốc độ hoạt động	60 ns
Thời gian trễ lan truyền	Lên đến 2 MHz
Nhiệt độ hoạt động	-55 đến 125 độ C
Loại cổng	Cổng NAND (NOT-AND)

Để hiểu cách hoạt động của IC CD4011, trước tiên chúng ta hãy hiểu cách thức hoạt động của cổng NAND và sơ đồ chân của IC này. Hình 2.3 cho thấy sơ đồ chân của IC CD4011 và chức năng logic của cổng NAND.



Hình 2.3 Hình ảnh sơ đồ chân IC CD4011.

Bảng 2.3 cung cấp thông tin chi tiết của tất cả các chân được đưa ra trong sơ đồ ở hình 2.3

Bảng 2.3 Mô tả chân của IC CD4011.

Chân 1	Đầu vào thứ nhất cho cổng NAND đầu tiên
Chân 2	Đầu vào thứ hai cho cổng NAND đầu tiên
Chân 3	Đầu ra của cổng NAND đầu tiên
Chân 4	Đầu ra của cổng NAND thứ hai
Chân 5	Đầu vào thứ nhất của cổng NAND thứ hai
Chân 6	Đầu vào thứ hai của cổng NAND thứ hai
Chân 7	Chân nối đất
Chân 8	Đầu vào thứ nhất của cổng NAND thứ ba
Chân 9	Đầu vào thứ hai của cổng NAND thứ ba
Chân 10	Đầu ra cho cổng NAND thứ ba
Chân 11	Đầu ra của cổng NAND thứ tư
Chân 12	Đầu vào đầu tiên của cổng NAND thứ tư
Chân 13	Đầu vào thứ hai của cổng NAND thứ tư
Chân 14	Chân nối nguồn

b) Linh kiện đóng cắt

Các linh kiện đóng cắt được biết đến với chức năng chính là vận chuyển, tạo và phá vỡ các dòng tải thông thường, nó như một bộ chuyển mạch. Tùy thuộc vào từng ứng dụng khác nhau linh kiện sẽ thực hiện chức năng tương ứng. Ở mạch bảo vệ nó được dùng để đóng cắt dòng điện cấp cho tải. Linh kiện đóng cắt tiêu biểu nhất phải kể đến rơ-le.

Rơ-le là một công tắc hoạt động bằng điện. Dòng điện chạy qua cuộn dây của rơ-le tạo ra một từ trường hút lõi sắt non làm thay đổi công tắc chuyển mạch. Dòng điện qua cuộn dây có thể được bật hoặc tắt, vì thế rơ-le có hai vị trí chuyển mạch qua lại.

Rơ-le được sử dụng phổ biến ở các bo mạch điều khiển tự động, chuyên dụng để đóng cắt những cái dòng điện lớn mà những hệ thống mạch điều khiển không thể trực tiếp can thiệp thì người ta sẽ sử dụng rơ-le để đóng cắt dòng điện cao. Rơ-le có rất nhiều hình dáng và kích thước và chân cắm khác nhau. Hình ảnh của rơ-le được thể hiện ở hình 2.4 và có thông số kỹ thuật được thể hiện ở bảng 2.4



Hình 2.4 Hình ảnh về rơ-le.

Chức năng các chân:

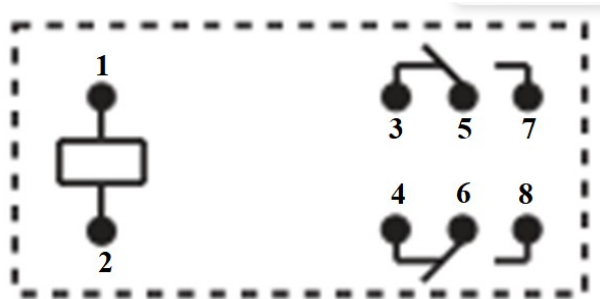
Rơ-le có hai trạng thái ON và OFF. Rơ-le ở trạng thái ON hay OFF phụ thuộc vào có dòng điện chạy qua rơ-le hay không. Trên rơ-le có ba ký hiệu là: NO, NC và COM.

Hai chân cấp nguồn cho cuộn hút – chân 1,2 : khi có dòng điện chạy qua cuộn hút thì cuộn hút sẽ sinh ra từ trường hút làm đóng tiếp điểm thường mở NO và mở tiếp điểm thường đóng NO.

COM (common) – chân 5,6 : là chân chung là nơi kết nối đường cấp nguồn chờ, nó luôn được kết nối với 1 trong 2 chân còn lại. Còn việc nó kết nối chung với chân nào thì phụ thuộc vào trạng thái hoạt động của rơ-le.

NC (Normally Closed) – chân 3,4 : nghĩa là bình thường nó đóng. Nghĩa là khi rơ-le ở trạng thái OFF, chân COM sẽ nối với chân này.

NO (Normally Open) – chân 7,8 : khi rơ-le ở trạng thái ON (có dòng điện chạy qua cuộn dây) thì chân COM sẽ được nối với chân này. Kết nối COM và NC khi bạn muốn có dòng điện cần điều khiển khi rơ-le ở trạng thái OFF. Và khi rơ-le ON thì dòng này bị ngắt. Ngược lại thì nối COM và NO.



Hình 2.5 Hình ảnh bên trong Rơ-le.

Nguyên lý hoạt động của rơ-le:

Khi có dòng điện chạy qua rơ-le, dòng điện sẽ chạy qua cuộn dây bên trong, kích hoạt nam châm điện và tạo ra một từ trường hút. Từ trường hút sẽ tác động lên đòn bẩy bên trong, tiếp điểm thường đóng NO sẽ mở và tiếp điểm thường mở NO sẽ đóng.

Rơ-le có hai mạch độc lập nhau hoạt động. Một mạch là để điều khiển cuộn dây của rơ-le (điều khiển rơ-le ở trạng thái BẬT hoặc TẮT), mạch còn lại để điều

khiến dòng điện ta cần kiểm soát có qua được rơ-le hay không thì cần phải dựa vào trạng thái TẮT hoặc BẬT của rơ-le.

Ứng dụng của rơ-le:

Khuếch đại tín hiệu kỹ thuật số, chuyển đổi một lượng lớn năng lượng với một công suất hoạt động nhỏ.

Một số trường hợp đặc biệt là: Role điện báo, lặp lại tín hiệu yếu nhận được ở đầu dây dài

Điều khiển mạch điện áp cao bằng tín hiệu điện áp thấp, như trong một số loại modem hoặc bộ khuếch đại âm thanh

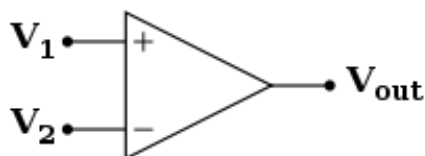
Bảng 2.4 Thông số kỹ thuật của rơ-le.

Điện áp định mức	5 VDC
Dòng điện định mức	10 A
Số chân	8
Kiểu kích hoạt	coil điện
Điện áp cách điện	500 VAC/1 phút
Thời gian hoạt động	10 ms
Điện trở tiếp điểm	100 MOhm
Tuổi thọ cơ khí	10 triệu lần hoạt động
Dòng điện/Điện áp tối đa trên tiếp điểm	8 A/250 VAC; 8 A/30 VDC
Nhiệt độ hoạt động	-40 – 70 độ C

2.3.3 Khối bảo vệ

Khối bảo vệ có nhiệm vụ so sánh điện áp cấp cho tải, nếu mức điện áp đó quá cao hoặc quá thấp thì khối bảo vệ sẽ có tín hiệu chuyển đến khối chấp hành để ngắt dòng điện cấp cho tải.

Khối bảo vệ gồm có: hai bộ so sánh có chức năng so sánh mức điện áp đầu vào [V_+ (V_1) và V_- (V_2)] được thiết lập bởi các biến trở (ta chọn biến trở 100 k Ω). Khối so sánh được thể hiện ở hình 2.6



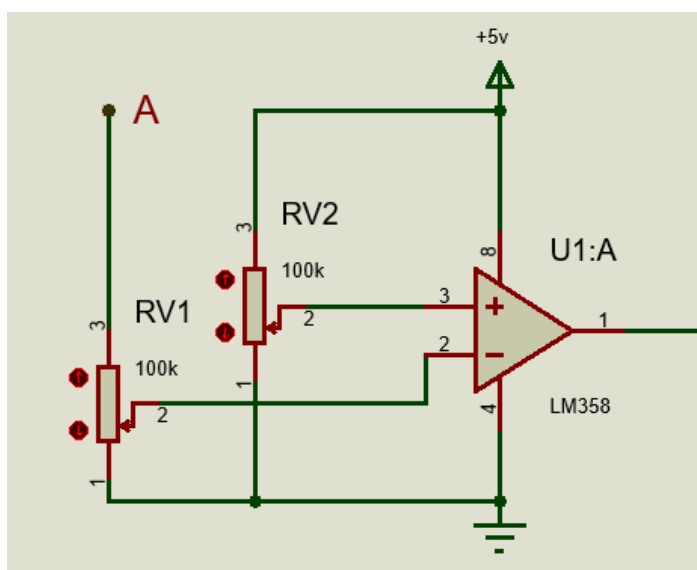
Hình 2.6 Hình minh họa khối so sánh.

Khi $V_+ > V_-$ thì đầu ra của bộ so sánh ở mức 1.

Ngược lại $V_+ < V_-$ thì đầu ra của bộ so sánh ở mức 0.

a) Khối bảo vệ quá điện áp 250 V

Phần bảo vệ quá áp gồm một bộ so sánh Op-Amp và hai biến trở (có nhiệm vụ phân áp ...) có chức năng so sánh hai mức điện áp V_+ (được thiết lập cố định) và V_- (thay đổi theo mức điện áp nguồn vào biến áp), khi $V_- > V_+$ tương ứng với trường hợp xảy ra quá áp ($U = 250$ V). Khối bảo vệ quá điện áp được thể hiện ở hình 2.7



Hình 2.7 Hình ảnh khối bảo vệ quá điện áp 250 V.

Với bộ so sánh U1:A, ta có giá trị điện áp V_+ và V_- được xác định theo công thức:

$$V_+ = 5 \times \frac{R_2}{100} \text{ (V)}$$

$$V_- = U_3 \times \frac{R_1}{100} \text{ (V)}$$

trong đó, R_1 , R_2 lần lượt là giá trị điện trở điều chỉnh của biến trở VR_1 , VR_2 ; U_3 là điện áp DC chỉnh lưu sau khi qua cầu diode.

Ta chọn điện áp so sánh $U_{\max} = V_+ = 3.5 \text{ V}$. Từ đó tính được điện trở R_2 :

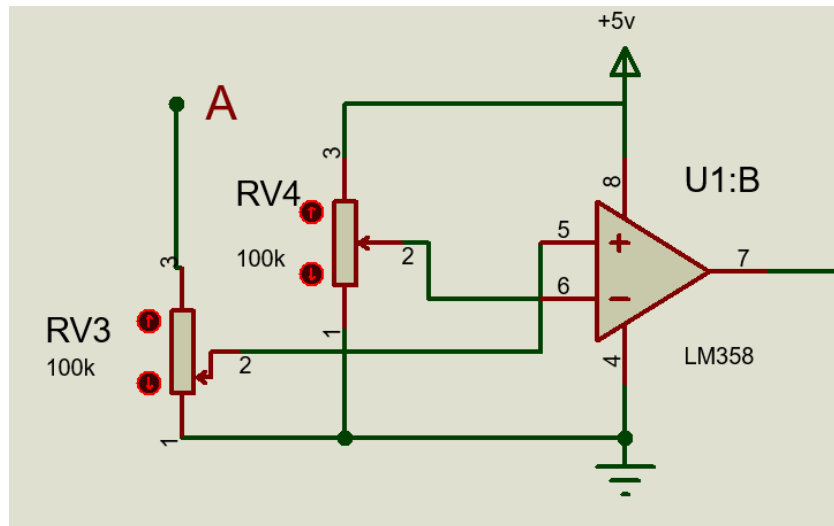
$$R_2 = 3.5 \times \frac{100}{5} = 70 \text{ k}\Omega$$

V_- tăng khi điện áp nguồn AC tăng. Do đó, ta sẽ tính giá trị R_1 để khi điện áp nguồn tăng lên giới hạn trên $U = 250 \text{ V}$ (xảy ra hiện tượng quá điện áp) tương ứng với $U_3 = 17.5 \text{ V}$ để $V_- > V_+$ làm ngắt nguồn điện cung cấp cho tải. Trong trường hợp này, ta lấy $V_- = 3.55 \text{ V}$ (khi $U = 250 \text{ V}$). Từ đó tính được điện trở R_1 :

$$R_1 = 3.55 \times \frac{100}{5} = 71 \text{ k}\Omega$$

b) Khối bảo vệ thấp điện áp 180 V

Tương tự như bộ bảo vệ quá áp, bộ bảo vệ thấp áp cũng gồm một bộ so sánh Op-Amp và hai biến trở có chức năng so sánh hai mức điện áp V_+ (thay đổi theo mức điện áp nguồn vào biến) và V_- (áp được thiết lập cố định), khi $V_+ > V_-$ tương ứng với trường hợp xảy ra thấp áp ($U = 180 \text{ V}$). Khối bảo vệ điện áp thấp được thể hiện ở hình 2.8



Hình 2.8 Hình ảnh khối bảo vệ thấp áp 180 V.

Với bộ so sánh U1:B, ta có ta có giá trị điện áp V_+ và V_- được xác định theo công thức:

$$V_+ = U_3 \times \frac{R_3}{100} \text{ (V)}$$

$$V_- = 5 \times \frac{R_4}{100} \text{ (V)}$$

trong đó, R_3 , R_4 lần lượt là giá trị điện trở điều chỉnh của biến trở VR_3 , VR_4 ; U_3 là điện áp DC chỉnh lưu sau khi qua cầu diode.

Ta chọn điện áp so sánh $U_{\min} = V_- = 2.5 \text{ V}$. Từ đó tính được điện trở R_4 :

$$R_4 = 2.5 \times \frac{100}{5} = 50 \text{ k}\Omega$$

Tương tự như trường hợp quá áp, V_- giảm khi điện áp nguồn AC giảm. Giá trị R_4 để khi điện áp nguồn giảm xuống giới hạn dưới $U = 180 \text{ V}$ (xảy ra hiện tượng thấp áp) tương ứng với $U_3 = 12.2 \text{ V}$ để $V_- > V_+$ làm ngắt nguồn điện cung cấp cho tải. Ta lấy $V_- = 2.44 \text{ V}$ (khi $U = 180 \text{ V}$). Từ đó tính được giá trị điện trở R_3 :

$$R_3 = 2.44 \times \frac{100}{12.2} = 20 \text{ k}\Omega$$

c) IC khuếch đại thuận toán

IC LM358 là một IC khuếch đại thuật toán kép dạng chân cắm (DIP) công suất thấp. Bộ khuếch đại này sẽ có nhiều ưu điểm hơn so với những bộ khuếch đại thuật toán đơn khi có thể xử lý được nhiều tác vụ trong mạch.

LM358 gọi là bộ khuếch đại thuật toán kép bởi có cấu tạo bao gồm hai opamp riêng biệt được đóng trong một gói duy nhất. Hai opamp này đều có độ lợi cao, sử dụng bộ nguồn đơn hoặc kép và có hình như hình 2.9



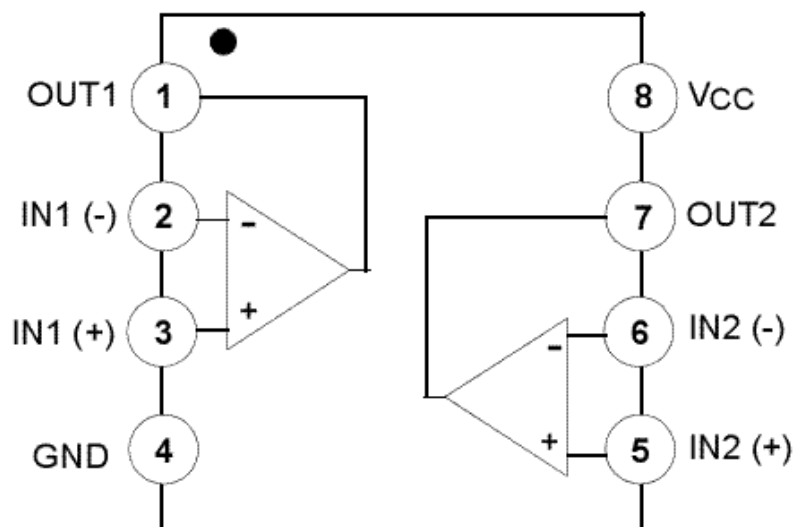
Hình 2.9 Hình ảnh về IC LM358.

IC LM358 được ưa chuộng bởi thực hiện được nhiều tác vụ hơn mà lại có mức tiêu thụ dòng điện thấp. Bởi vậy, chúng thường xuất hiện trong các mạch điện tử, đặc biệt là thiết bị sử dụng pin. Với dải điện áp hoạt động từ 3 – 32 VDC, dùng cho các vi điều khiển hoặc các mạch logic điện áp thấp và có thông số như bảng 2.5

Bảng 2.5 Thông số kỹ thuật của IC LM358.

Điện áp nguồn đơn	3 – 32 V
Điện áp nguồn đôi	1.5 – 16 V
Dòng điện áp hoạt động rất thấp	Khoảng 500 μ A
Điện áp ngõ ra	Từ 0 V đến (+-)1.5 V
Dải nhiệt độ hoạt động	0 – 70 độ C

Sơ đồ và chức năng của các chân của IC LM358 được thể hiện hình 2.10 và bảng 2.6



Hình 2.10 Sơ đồ các chân của IC LM358.

Bảng 2.6 Chức năng các chân của IC LM358.

Chân số 1	Output 1 là đầu ra của opamp 1 (bộ khuếch đại 1) của IC
Chân số 2	Inverting Input 1 là đầu vào đảo ngược của opamp 1 (bộ khuếch đại 1)
Chân số 3	Non Inverting Input 1 là đầu vào không đảo ngược của opamp 1 (bộ khuếch đại 1)
Chân số 4	Chân nối đất GND
Chân số 5	Inverting Input 2 là đầu vào đảo ngược của opamp 2 (bộ khuếch đại 2)
Chân số 6	Non Inverting Input 2 là đầu vào không đảo ngược của opamp 1 (bộ khuếch đại 2)
Chân số 7	Output 2 là đầu ra của opamp 2 (bộ khuếch đại 2)

Chân số 8	Đầu vào của LM358 cấp nguồn cho cả 2 opamp

2.3.4 Khối nguồn

a) Đầu Jack nguồn AC09

Đầu Jack nguồn AC09 3 Chân 220 V có công tắc, có khe cắm cầu chì được làm bằng vật liệu PVC bền, chịu được nhiệt độ cao, chống cháy nổ. Được sử dụng rộng rãi trong thiết bị gia dụng, thiết bị y tế, trang thiết bị thể dục, thiết bị tự động hóa công nghiệp, máy vi tính... chịu được dòng điện 250 VAC, cường độ dòng điện 10 A và có hình ảnh như hình 2.11



Hình 2. 11 Hình ảnh đầu Jack nguồn AC09.

b) Máy biến áp

Máy biến áp là một thành phần thụ động truyền năng lượng điện từ một mạch điện này sang mạch điện khác hoặc nhiều mạch điện. Một dòng điện khác nhau trong bất kỳ cuộn dây nào của máy biến áp sẽ tạo ra một từ thông khác nhau trong lõi của máy biến áp, tạo ra một lực điện động (EMF) khác nhau trên bất kỳ cuộn dây nào khác quấn quanh cùng một lõi. Năng lượng điện có thể được truyền giữa các cuộn dây riêng biệt mà không cần kết nối kim loại (dẫn điện) giữa hai mạch.

Máy biến áp được sử dụng để thay đổi mức điện áp xoay chiều, những máy biến áp như vậy được gọi là loại tăng hoặc giảm để tăng hoặc giảm mức điện áp tương ứng. Máy biến áp cũng có thể được sử dụng để cung cấp sự cách ly điện giữa các mạch cũng như để ghép nối các giai đoạn của mạch xử lý tín hiệu.

Hình ảnh thực tế về máy biến áp như hình 2.12



Hình 2.12 Hình ảnh máy biến áp.

Máy biến áp đã trở nên cần thiết cho việc truyền tải, phân phối và sử dụng dòng điện xoay chiều. Một loạt các thiết kế máy biến áp được sử dụng trong các ứng dụng năng lượng điện và điện tử. Máy biến áp có nhiều kích cỡ, từ máy biến áp khớp nối có kích thước bằng ngón tay cái được giấu bên trong micro sâu khẩu cho đến các đơn vị khổng lồ nặng hàng trăm tấn được sử dụng trong các nhà máy điện hoặc để kết nối các phần của lưới điện và có thông số như bảng 2.7

Bảng 2.7 Thông số kỹ thuật của máy biến áp.

Điện áp định mức	220 V
Điện áp ra	0 V, 3 V, 5 V, 6 V, 7.5 V, 9 V, 12 V
Dòng điện định mức	450mA

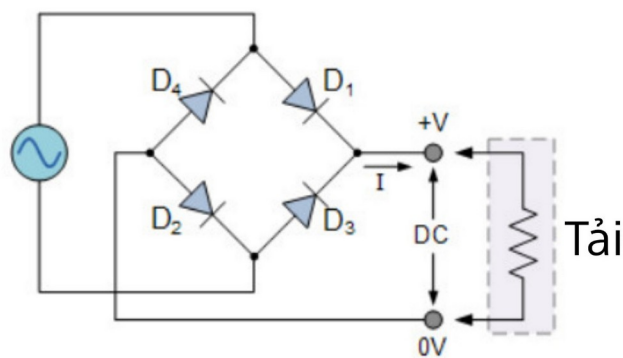
c) Cầu đi-ốt chỉnh lưu

Hình ảnh về KBP307 như hình 2.13



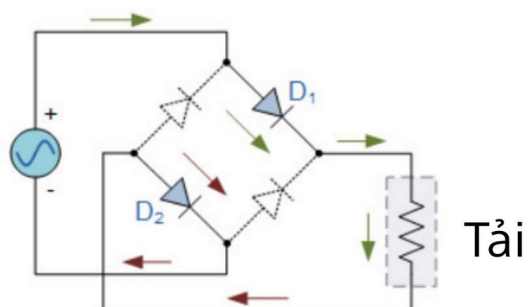
Hình 2.13 Hình ảnh cầu Diode chỉnh lưu KBP307.

Bộ chỉnh lưu toàn sóng chuyển đổi cả hai nửa của mỗi chu kỳ dạng sóng thành tín hiệu DC xung sử dụng bốn điốt chỉnh lưu. Loại chỉnh lưu một pha này sử dụng bốn điốt chỉnh lưu riêng lẻ được kết nối trong một cấu hình “cầu” vòng kín để tạo ra đầu ra mong muốn. Bộ chỉnh lưu được thể hiện ở hình 2.14



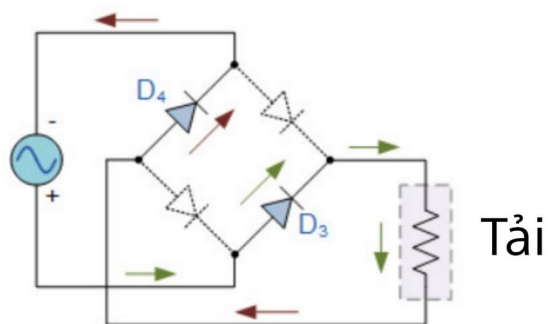
Hình 2.14 Hình ảnh về bộ chỉnh lưu.

Bốn diode từ D1 đến D4 được sắp xếp thành hình như trên. Trong mỗi nửa chu kỳ chỉ có 2 diode dẫn dòng điện. Trong nửa chu kỳ dương của nguồn cung cấp, diode D1 và D2 dẫn nối tiếp trong khi diode D3 và D4 được phân cực ngược và dòng điện chạy qua tải như hình dưới đây. Dòng điện theo nửa chu kỳ dương được thể hiện ở hình 2.15



Hình 2.15 Hình ảnh về dòng điện theo nửa chu kì dương.

Trong nửa chu kỳ âm của nguồn cung cấp, diode D3 và D4 dẫn nối tiếp, nhưng diode D1 và D2 không dẫn vì chúng được phân cực ngược. Dòng điện chạy qua tải có chiều như trước. Dòng điện theo nửa chu kì âm được thể hiện ở hình 2.16



Hình 2.16 Hình ảnh về dòng điện theo nửa chu kì âm.

Thông số kỹ thuật của KBP307 được thể hiện ở bảng 2.8

Bảng 2.8 Thông số kỹ thuật của KBP307.

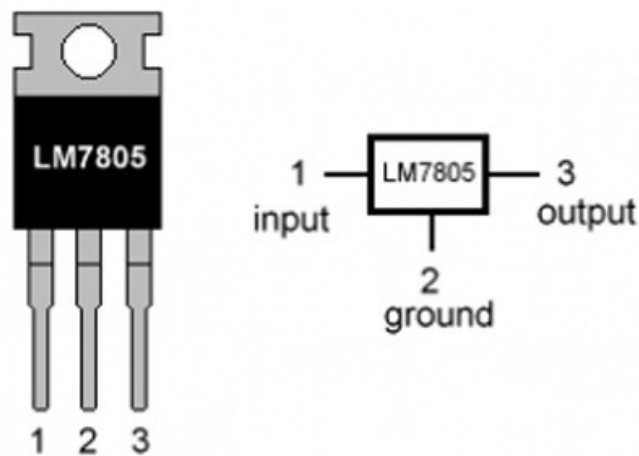
Điện áp tối đa	700 V
Dòng điện định mức	3 A
Nhiệt độ hoạt động	-55 ~ 150 độ C

d) IC ổn áp

Với mạch điện không đòi hỏi độ ổn định của điện áp quá cao, người thiết kế thường sử dụng IC ổn áp vì mạch điện khá đơn giản. Các loại ổn áp thường được sử dụng là IC 78xx, 79xx với xx là điện áp cần ổn áp.

LM7805 hay IC 7805 là IC điều chỉnh nguồn điện áp đầu ra +5 V. Con 7805 thuộc dòng IC ổn áp dương họ LM78xx, được sản xuất trong gói TO-220. Đây là dòng IC được sử dụng rộng rãi trong các mạch và thiết bị điện tử thương mại. Sơ đồ chân của IC 7805 được thể hiện ở hình 2.16

IC7805 có rất nhiều các tính năng tích hợp trong nhiều các ứng dụng điện tử như dòng điện đầu ra 1,5 A, có chức năng bảo vệ quá tải, bảo vệ quá nhiệt, dòng điện tĩnh thấp, giữ cùng hoạt động an toàn cho các transistor công suất,... và có thông số như bảng 2.9



Hình 2.17 Sơ đồ chân của IC 7805.

Chân 1 là chân đầu vào

Chân 2 là chân nối GND.

Chân 3 là chân đầu ra

Bảng 2.9 Thông số kỹ thuật IC7805

Datasheet	7805
Chân	3
Điện áp ngõ ra	4.8 V - 5.2 V
Điện áp ngõ vào	7 V – 35 V
Dòng ngõ ra	1.5 A
Nhiệt độ hoạt động	-40 độ C – 150 độ C
Công suất cực đại	5 W

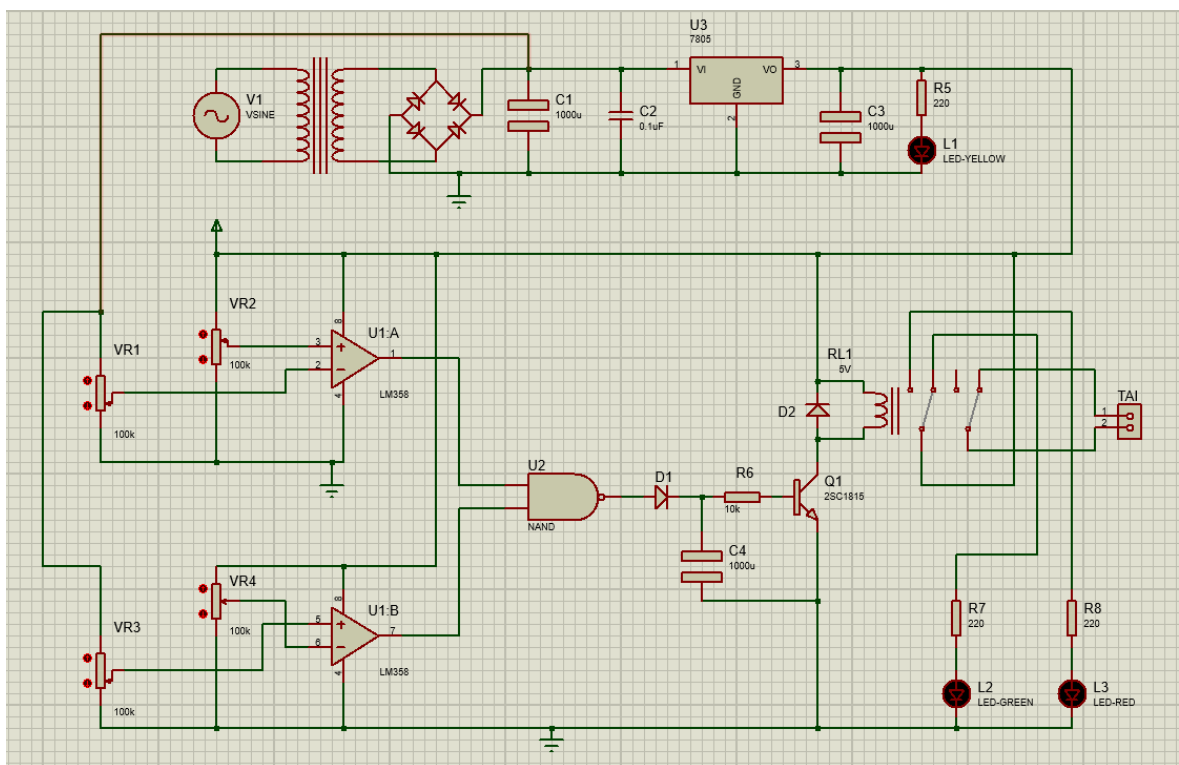
Ngõ ra luôn luôn ổn định điện áp trong khoảng 4.8 – 5.2 V. IC 7805 dùng để bảo vệ những mạch chỉ hoạt động ở điện áp khoảng 5V, nếu nguồn điện có sự cố đột ngột: điện áp tăng cao thì mạch vẫn hoạt động ổn định nhờ có IC 7805 vẫn giữ được điện áp ra khoảng 5 V.

Chân đầu vào của 7805 sẽ được cấp điện áp 12 V từ đầu ra của máy biến áp và điện áp này sẽ qua tụ điện để giúp cho nguồn ổn định hơn.

2.4 Sơ đồ và nguyên lý của mạch điện

2.4.1 Sơ đồ mạch điện

Dựa trên yêu cầu về tải và các khối mà nêu trên, chúng em đã xây dựng mạch điện bảo vệ quá điện áp và thấp áp sử dụng bộ so sánh và được thể hiện ở hình 2.18



Hình 2.18 Sơ đồ mạch điện bảo vệ quá áp, thấp áp sử dụng bộ so sánh.

2.4.2 Nguyên lý hoạt động của mạch điện

Sau khi dùng máy biến áp ta được nguồn điện 12 VAC. Sau đó ta cho nguồn điện qua cầu chỉnh lưu. Lúc này nguồn điện được chuyển từ tín hiệu xoay chiều thành tín hiệu một chiều. Tiếp theo ta cho nguồn điện qua tụ điện để lọc phẳng tần

số. Cuối cùng ta cho nguồn điện qua IC 7805 và trở thành nguồn điện 5 VDC cấp nguồn cho mạch điện.

Ta chọn điện áp so sánh cho IC LM358 là $U_{max}=3.5\text{ V}$ và $U_{min}=2.5\text{ V}$

a) Ở trạng thái hoạt động bình thường điện áp ở mức 220 VAC

Tại U1:A : $V_+ = 3.5\text{ V}$; $V_- = 3.05\text{ V}$. Ta có $V_+ > V_-$ nên tín hiệu ra là mức 1

Tại U1:B : $V_+ = 3.05\text{ V}$; $V_- = 2.5\text{ V}$. Ta có $V_+ > V_-$ nên tín hiệu ra là mức 1

Lúc này, đầu ra của cổng NAND ở mức 0 (do đầu vào đều ở mức cao) nên không có tín hiệu điện tới chân B của transistor, dẫn đến transistor khóa, không có dòng điện đi qua cuộn hút của rơ-le, nên rơ-le nhả tiếp điểm thường mở cấp nguồn điện cho tải hoạt động và cấp nguồn cho LED xanh sáng báo hiệu tải đang hoạt động.

b) Ở trạng thái quá điện áp 250 V

Tại U1:A : $V_+ = 3.5\text{ V}$; $V_- = 3.55\text{ V}$. Ta có $V_+ < V_-$ nên tín hiệu ra là mức 0

Tại U1:B : $V_+ = 3.5\text{ V}$; $V_- = 2.5\text{ V}$. Ta có $V_+ > V_-$ nên tín hiệu ra là mức 1

c) Ở trạng thái điện áp thấp 180 V

Tại U1:A : $V_+ = 3.5\text{ V}$; $V_- = 2.48\text{ V}$. Ta có $V_+ > V_-$ nên tín hiệu ra là mức 1

Tại U1:B : $V_+ = 2.44\text{ V}$; $V_- = 2.5\text{ V}$. Ta có $V_+ < V_-$ nên tín hiệu ra là mức 0

Ở cả 2 trường hợp quá điện áp và thấp áp, đầu ra của cổng NAND ở mức 1, có tín hiệu điện vào chân B của transistor, do vậy transistor mở, lúc này tụ C1 được nạp, có dòng điện đi qua cuộn hút của rơ le nên rơ le đóng tiếp điểm thường mở ngắt nguồn điện ra khỏi tải, đèn báo màu đỏ

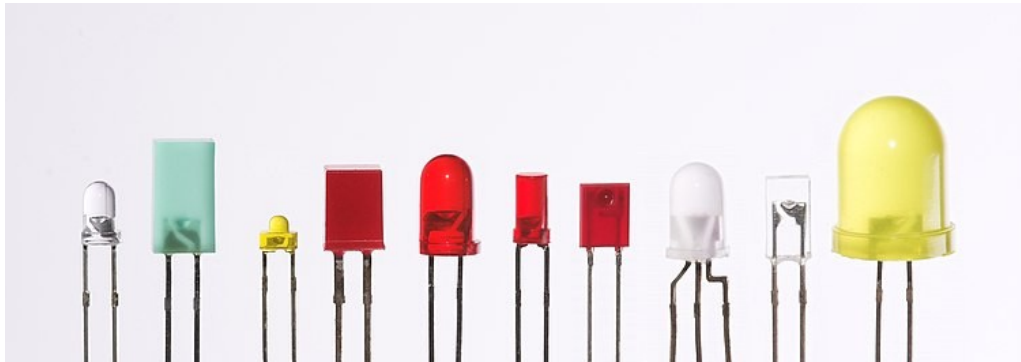
Khi điện áp giảm xuống thấp hơn 250 V (tăng lên cao hơn 180 V), lúc này tại hai bộ so sánh: $V_+ > V_-$, đầu ra của cổng NAND ở mức 0, khi đó tụ phóng điện làm cho transistor vẫn tiếp tục dẫn thêm một khoảng thời gian T , do đó sau một khoảng thời gian trễ được thiết lập sẵn bằng tụ điện C4 (T) tải mới được cấp nguồn trở lại.

2.5 Các linh kiện khác

2.5.1 Đi-ốt phát quang

Đi-ốt phát quang (LED) là một [thiết bị bán dẫn](#) phát ra ánh sáng khi có dòng điện chạy qua nó. Các electron trong chất bán dẫn kết hợp lại với các lỗ trống electron, giải phóng năng lượng dưới dạng photon. Màu sắc của ánh sáng (tương

ứng với năng lượng của các photon) được xác định bởi năng lượng cần thiết để các electron vượt qua dải cấm của chất bán dẫn. Hình 2.19 thể hiện một số loại đèn led



Hình 2.19 Một số loại đèn LED.

Đèn LED có nhiều ưu điểm so với nguồn sáng sợi đốt, bao gồm mức tiêu thụ điện năng thấp hơn, tuổi thọ cao hơn, độ bền vật lý được cải thiện, kích thước nhỏ hơn và chuyển đổi nhanh hơn.

Các biến thể của đèn LED: Nhấp nháy, hai màu, ba màu RGB, chữ và số, dây tóc...

Theo sơ đồ nguyên lý hình 2.18 thì các điện trở được chọn theo bảng 2.10

Bảng 2.10 Thông số của điện trở trong mạch.

Tên	Thông số
L1	Màu vàng
L2	Màu xanh
L3	Màu đỏ

2.5.2 Tụ điện

Tụ điện là một thiết bị lưu trữ năng lượng điện trong điện trường nhờ tích lũy điện tích trên hai bề mặt gần nhau cách điện với nhau. Nó là một [thành phần điện tử thu động](#) với hai thiết bị đầu cuối.

Tụ điện gồm hai vật dẫn cách nhau một vùng không dẫn điện. Vùng không dẫn điện có thể là chân không hoặc vật liệu cách điện được gọi là chất điện môi.



Hình 2.20 Hình ảnh về một số tụ điện.

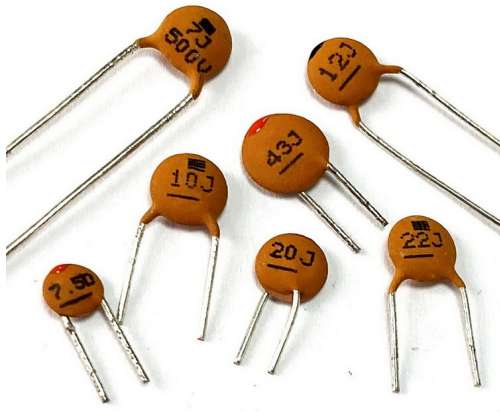
a) Tụ hóa



Hình 2.21 Hình ảnh về tụ hóa.

Tụ hóa hay còn gọi là tụ điện phân là một tụ điện phân cực có anode hay bản cực dương được làm bằng kim loại tạo thành một lớp oxit cách điện. Lớp oxit này hoạt động như điện môi của tụ điện. Chất điện phân rắn, lỏng hoặc gel bao phủ bề mặt của lớp oxit này, đóng vai trò là (cathode) hay bản cực âm của tụ điện. Do lớp oxit điện môi rất mỏng và bề mặt anode mở rộng, các tụ hóa có điện dung và điện áp cao hơn nhiều so với tụ gốm hoặc tụ phim.

b) Tụ gốm



Hình 2.22 Hình ảnh về tụ gốm.

Tụ gốm là một tụ điện có giá trị cố định, trong đó vật liệu gốm là chất điện môi. Nó được chế tạo từ hai hoặc nhiều lớp gốm sứ xen kẽ và một lớp kim loại hoạt động như các điện cực. Tụ gốm có những tác dụng như sau: có tác dụng san bằng điện áp một chiều ít nhấp nhô hơn, tụ gốm có tác dụng lọc xung đột biến

Tụ gốm là một thiết bị không phân cực, do đó bạn có thể nối nó trong mạch điện theo hướng nào cũng được. Vì lý do này nó an toàn hơn so với tụ hóa là tụ phân cực. Đó cũng chính là sự khác nhau giữa tụ gốm và tụ hóa.

Theo sơ đồ nguyên lý hình 2.18 thì các tụ điện được chọn theo bảng 2.11

Bảng 2.11 Thông số của tụ điện trong mạch

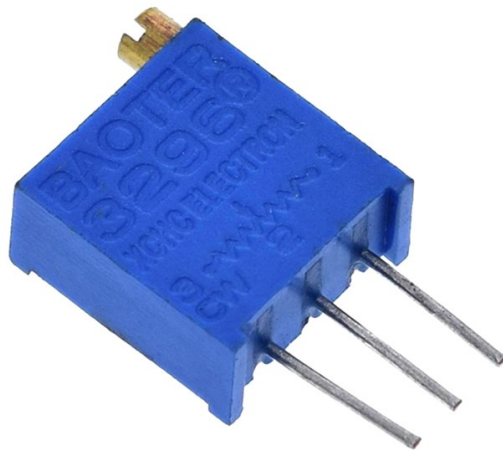
Tên	Thông số
C ₁	1000 μ F, 25 V
C ₂	0.1 μ F, 50 V
C ₃	1000 μ F, 25 V
C ₄	1000 μ F, 25 V

2.5.3 Chiết áp

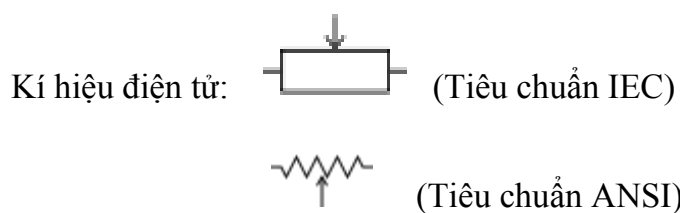
Chiết áp là một điện trở ba cực [có tiếp](#) điểm trượt hoặc quay tạo thành một bộ chia điện áp có thể điều chỉnh được. Nếu chỉ sử dụng hai đầu cuối, một đầu và cần gạt, thì nó hoạt động như một biến trở hoặc biến trở.

Dụng cụ đo được gọi là chiết áp thực chất là một bộ chia điện áp dùng để đo điện thế (điện áp), thành phần là một triển khai của cùng một nguyên tắc, do đó tên của nó.

Chiết áp thường được sử dụng để điều khiển các thiết bị điện như điều khiển âm lượng trên thiết bị âm thanh. Chiết áp hoạt động theo cơ chế có thể được sử dụng làm bộ chuyển đổi vị trí, chẳng hạn như trong cần điều khiển. Chiết áp hiếm khi được sử dụng để điều khiển trực tiếp công suất đáng kể (hơn một watt) vì công suất tiêu tán trong chiết áp sẽ tương đương với công suất trong tải được kiểm soát.



Hình 2.23 Hình ảnh chiết áp.



Cấu tạo chiết áp:

Chiết áp bao gồm một phần tử điện trở, một tiếp điểm trượt (gạt nước) di chuyển dọc theo phần tử, tạo tiếp xúc điện tốt với một phần của nó, các đầu nối điện ở mỗi đầu của phần tử, một cơ cấu di chuyển cần gạt nước từ đầu này sang đầu kia, và một vỏ chứa phần tử và cần gạt.

Ứng dụng:

Chiết áp hiếm khi được sử dụng để kiểm soát trực tiếp lượng điện năng đáng kể. Thay vào đó, chúng được sử dụng để điều chỉnh mức tín hiệu tương tự (ví dụ: điều khiển âm lượng trên thiết bị âm thanh) và làm đầu vào điều khiển cho các mạch điện tử. Ví dụ: bộ điều chỉnh độ sáng của đèn sử dụng chiết áp để điều khiển chuyển đổi Triac và do đó gián tiếp điều khiển độ sáng của đèn.

Theo sơ đồ nguyên lý hình 2.18 thì các biến trở được chọn theo bảng 2.12

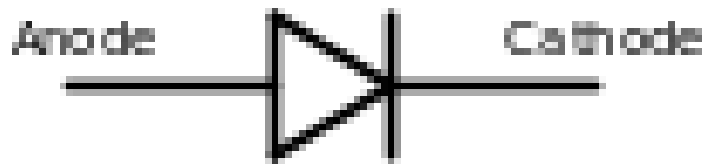
Bảng 2.12 Thông số biến trở trong mạch

Tên	Thông số
VR ₁	100 kΩ
VR ₂	100 kΩ
VR ₃	100 kΩ
VR ₄	100 kΩ

2.5.4 Đi-ốt

Đi-ốt là một [linh kiện điện tử hai cực](#) dẫn dòng điện chủ yếu theo một hướng (dẫn điện không đối xứng). Nó có điện trở thấp (lý tưởng là 0) ở một hướng và điện trở cao (lý tưởng là vô hạn) ở hướng kia.

Đi-ốt bán dẫn là loại được sử dụng phổ biến nhất hiện nay, là một mảnh vật liệu [bán dẫn kết tinh](#) có tiếp giáp P-N nối với hai cực điện. Nó có [đặc tính điện áp dòng điện hàm mũ](#). Điốt bán dẫn là thiết bị điện tử bán dẫn đầu tiên



Hình 2.24 Kí hiệu đi-ốt.

Chức năng của đi-ốt:

Chức năng phổ biến nhất của đi-ốt là cho phép dòng điện đi qua theo một hướng (gọi là chiều thuận của đi-ốt), đồng thời chặn nó theo hướng ngược lại (chiều ngược lại).

Như vậy, đi-ốt có thể được xem như một phiên bản điện tử của van kiểm tra. Hành vi một chiều này được gọi là chỉnh lưu và được sử dụng để chuyển đổi dòng điện xoay chiều AC thành dòng điện một chiều DC. Là bộ chỉnh lưu, điốt có thể được sử dụng cho các tác vụ như trích xuất điều chế từ tín hiệu vô tuyến trong máy thu vô tuyến.



Hình 2.25 Hình ảnh thực tế của đi-ốt

2.5.5 Điện trở

Hình 2.26 minh họa về một số điện trở:



Hình 2.26 Hình ảnh một số về điện trở.

Điện trở là một linh kiện điện tử thụ động. Hiểu một cách đơn giản thì điện trở chính là sự cản trở dòng điện của một vật dẫn điện. Nếu một vật dẫn điện tốt thì điện trở của vật đó nhỏ. Ngược lại, nếu vật dẫn điện kém thì điện trở sẽ lớn. Điện hình là đối với vật cách điện thì có điện trở vô cùng lớn. Các giá trị điện trở được biểu thị bằng ôm (Ω).

Điện trở càng cao, dòng điện càng thấp. Nếu cao bất thường, một nguyên nhân có thể xảy ra (trong số nhiều nguyên nhân) có thể là dây dẫn bị hỏng do cháy hoặc ăn mòn. Tất cả các dây dẫn đều tỏa nhiệt ở một mức độ nào đó, vì vậy quá nhiệt là một vấn đề thường liên quan đến điện trở.

Điện trở có thể được tính bằng:

$$R(\Omega) = \frac{U(V)}{I(A)}$$

trong đó,

U là hiệu điện thế giữa hai đầu vật dẫn điện, đo bằng vôn (V).

I là cường độ dòng điện đi qua vật dẫn điện, đo bằng ampe (A).

R là điện trở của vật dẫn điện, đo bằng Ohm (Ω).

Cách đọc giá trị điện trở:

Mã màu của điện trở

<http://www.hobby-elect.org/>

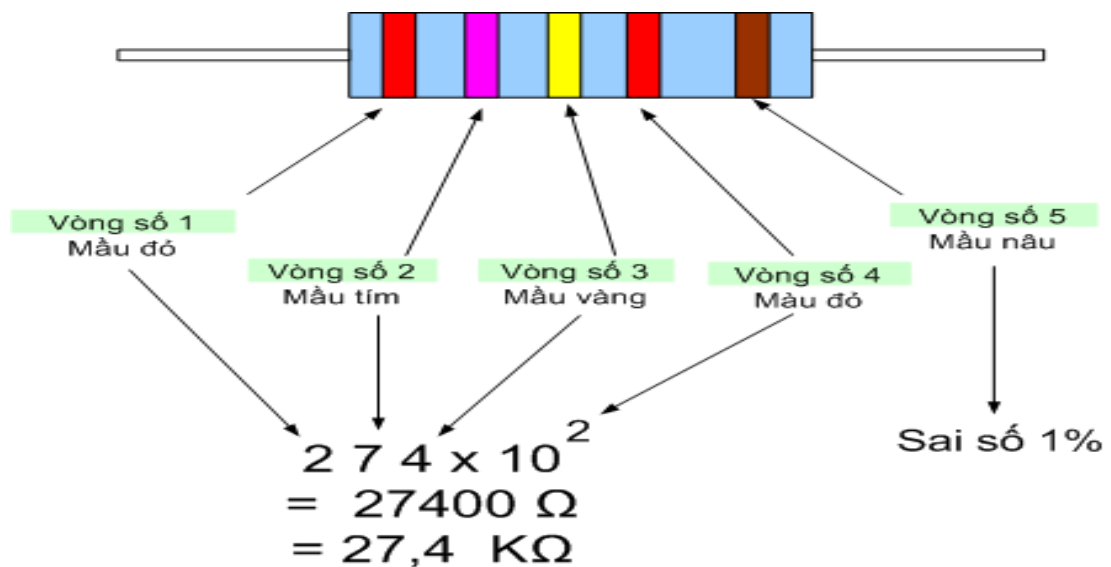
Thí dụ:
(nâu=1)(đen=0)(cam=3)
Trị điện trở: 10K

<http://www.hobby-elect.org/>

Thí dụ:
(vàng=4)(tím=7)(đen=0)(đỏ=2)
Trị điện trở: 47K

Màu	Trị	Số nhân	Gia giảm (%)
Đen	0	0	-
Nâu	1	1	±1
Đỏ	2	2	±2
Cam	3	3	±0.05
Vàng	4	4	-
Lục	5	5	±0.5
Lam	6	6	±0.25
Tím	7	7	±0.1
Xám	8	8	-
Trắng	9	9	-
H kim	-	-1	±5
Bạc	-	-2	±10
K màu	-	-	±20

Hình 2.27 Mã màu của điện trở.



Hình 2.28 Hình ảnh cách đọc giá trị điện trở.

Theo sơ đồ nguyên lý hình 2.18 thì các điện trở được chọn theo bảng 2.13

Bảng 2. 13 Thông số điện trở dùng trong mạch.

Tên	Thông số
R_5	220 Ω
R_6	10 k Ω
R_7	220 Ω
R_8	220 Ω

2.5.6 Transistor BC547

Transistor là một thiết bị bán dẫn được sử dụng để khuếch đại hoặc chuyển đổi tín hiệu điện và năng lượng. Nó bao gồm vật liệu bán dẫn, thường có ít nhất ba đầu cuối để kết nối với mạch điện tử. Điện áp hoặc dòng điện áp dụng cho một cặp cực của bóng bán dẫn điều khiển dòng điện qua một cặp cực khác.

Bởi vì công suất điều khiển (đầu ra) có thể cao hơn công suất điều khiển (đầu vào), bóng bán dẫn có thể khuếch đại tín hiệu. Một số bóng bán dẫn được đóng gói riêng lẻ, nhưng nhiều bóng bán dẫn khác ở dạng thu nhỏ được tìm thấy trong các mạch tích hợp

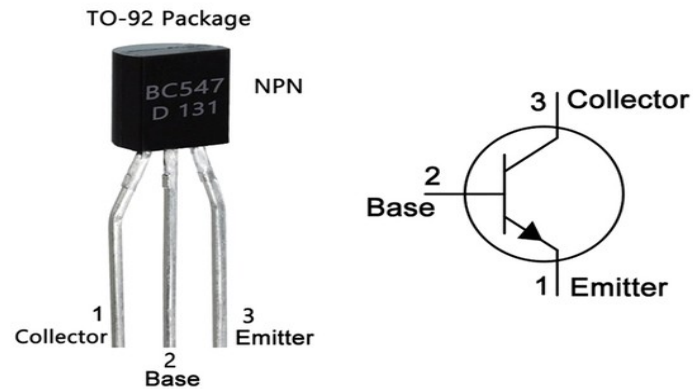
Đặc điểm của transistor loại NPN:

Transistor chỉ làm việc khi $U_{BE} > 0$ và $U_{CE} > 0$ tức là điện thế tại cực B và cực C của transistor loại này phải lớn hơn điện thế tại E

Khi transistor bị phân cực ngược tức là các điều kiện trên không thỏa mãn thì transistor bị khóa

Loại này thường được ký hiệu bắt đầu là chữ C hoặc D nhưng không hoàn toàn

BC547 Transistor Pinout



Hình 2.29 Hình ảnh về Transistor BC547.

BC547 là transistor được sử dụng rộng rãi và nó có thể được sử dụng trong bất kỳ ứng dụng mục đích chung nào. Nó cũng có thể được sử dụng để thay thế cho nhiều transistor, do đó nó có thể được sử dụng trong nhiều loại mạch điện tử, ví dụ chuyển đổi tải nhỏ trên điện áp và dòng đầu vào rất thấp cũng như khuếch đại âm thanh nhỏ và các tín hiệu khác. Tần số chuyển tiếp tối đa của transistor là 300 MHz vì vậy nó cũng sẽ hoạt động tốt trong các mạch RF dưới tần số 300 MHz và có thông số như bảng 2.14

Bảng 2.14 Thông số kỹ thuật transistor BC547.

Loại transistor	NPN
Dòng cực thu tối đa	100mA
Tần số chuyển đổi tối đa	300MHz
Nhiệt độ bảo quản	-65 độ C – 150 độ C

Chương 3

LẮP RÁP MẠCH ĐIỆN BẢO VỆ QUÁ ĐIỆN ÁP VÀ THẤP ÁP, KHẢO SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ

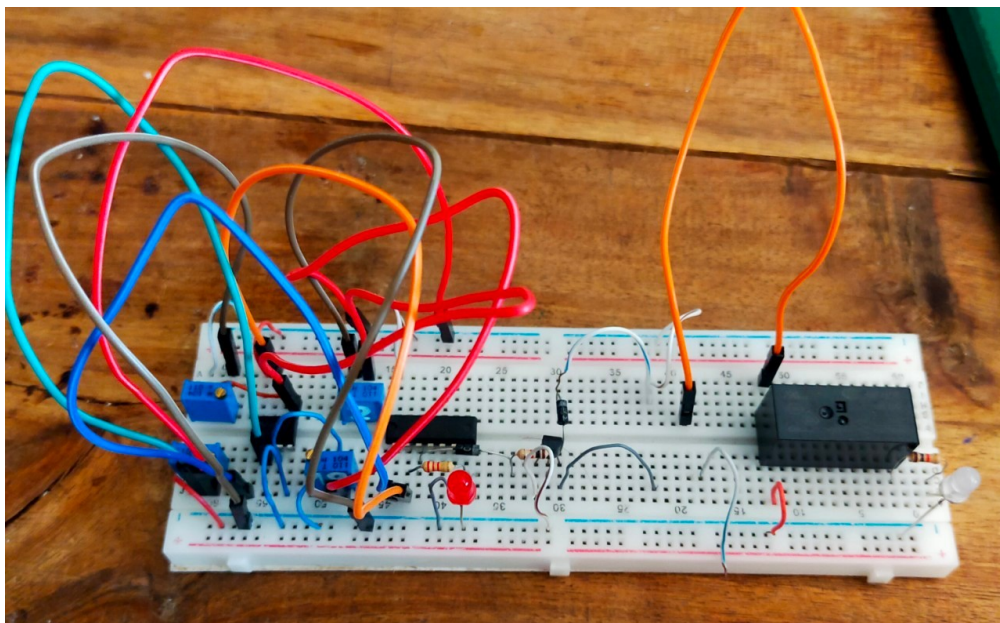
3.1 Lắp ráp mạch và mô hình sản phẩm

3.1.1 Mô phỏng mạch điện

Trước khi thực hiện mua linh kiện lắp ráp mạch điện theo sơ đồ hình 2.17, đã được kiểm tra thử trên phần mềm proteus và kết quả là mạch hoạt động đúng theo yêu cầu.

3.1.2 Lắp ráp mạch trên board test

Trước khi tiến hành thi công mạch thì mạch điện đã được lắp thử trên board test như hình 3.1

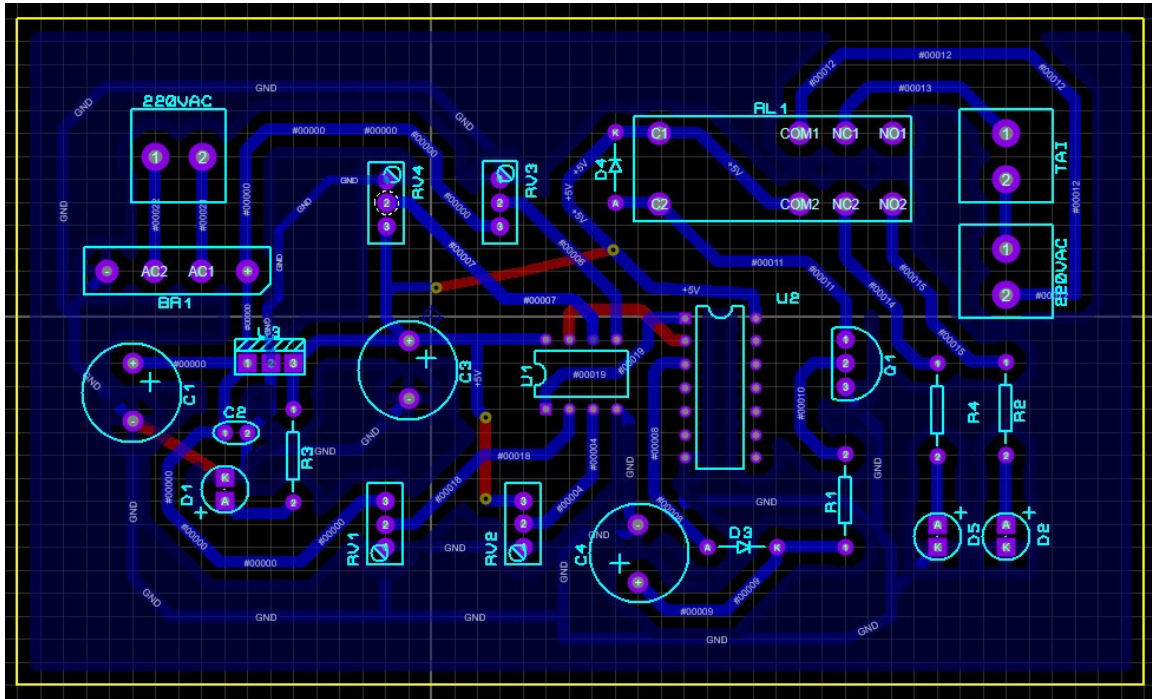


Hình 3.1 Hình ảnh mạch cắm trên board test.

3.1.3 Thiết kế mạch in trên phần mềm proteus

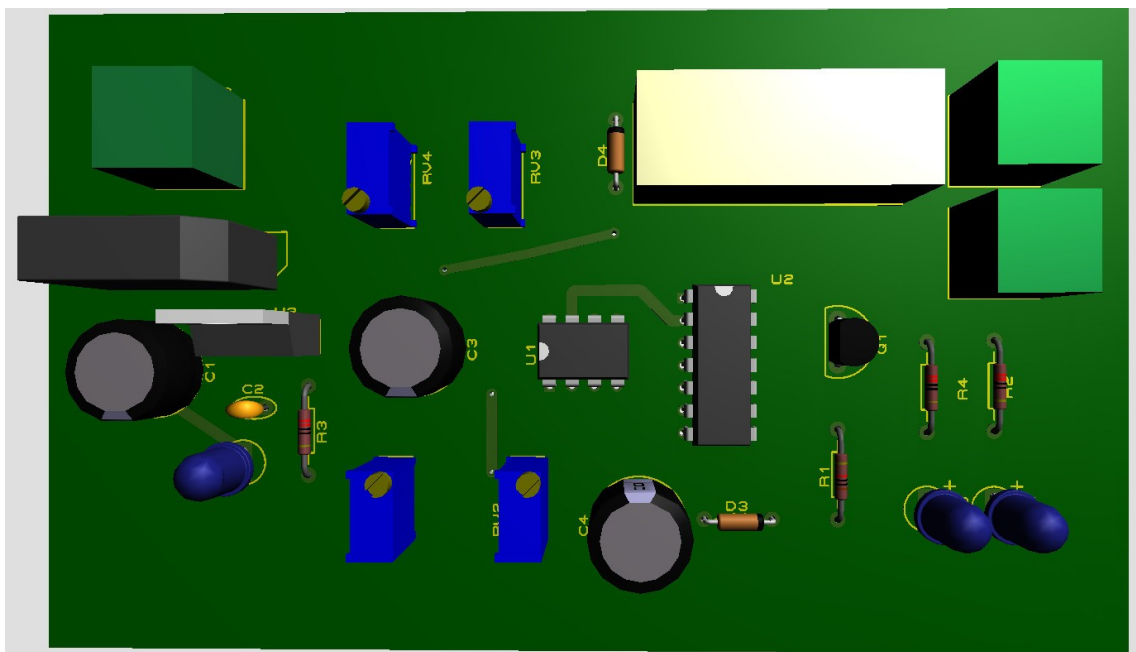
Sau khi chúng em đã cắm mạch trên board test và thấy mạch chạy ổn thì chúng em bắt đầu thiết kế mạch in trên phần mềm proteus.

Hình ảnh thiết kế mạch in trên phần mềm proteus như hình 3.2



Hình 3.2 Hình ảnh thiết kế mạch in trên phần mềm proteus.

Hình ảnh thiết kế mạch 3D trên phần mềm proteus như hình 3.3



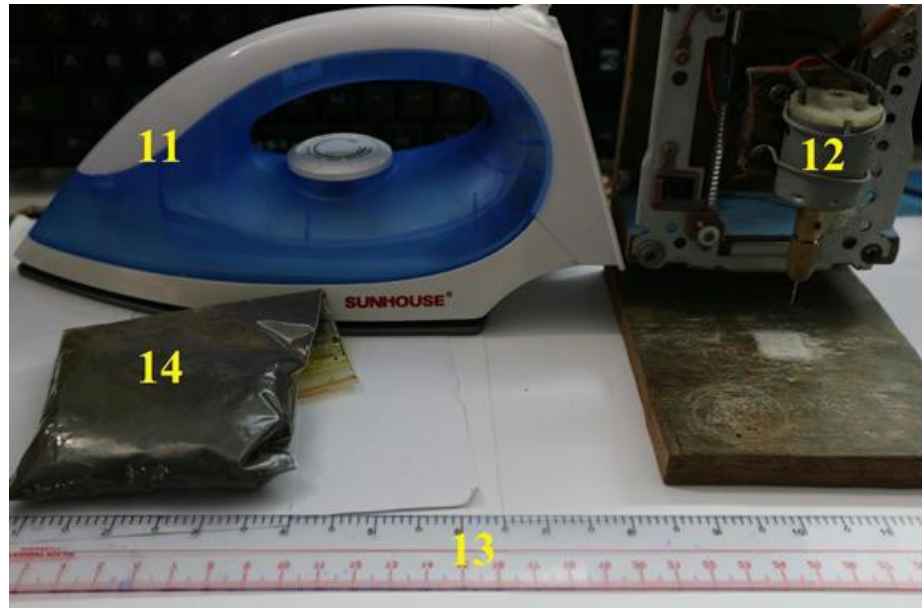
Hình 3.3 Thiết kế mạch 3D trên phần mềm proteus.

3.1.4 Thi công mạch in

Bước 1: Chuẩn bị dụng cụ: cùn hoặc Axeton (xăng thơm), xăng pha, nhựa thông, thiếc hàn (chì hàn), mỏ hàn chì, giấy nhám (giấy ráp), bút lông dầu, mạch in, kìm cắt chân linh kiện, linh kiện, dao cắt mạch, Board đồng (phíp đồng), bàn ủi, máy khoan mạch, thước kẻ, thuốc ngâm mạch (bột sắt FeCl_3). Một số hình ảnh về dụng cụ cần chuẩn bị như hình 3.4 và hình 3.5.

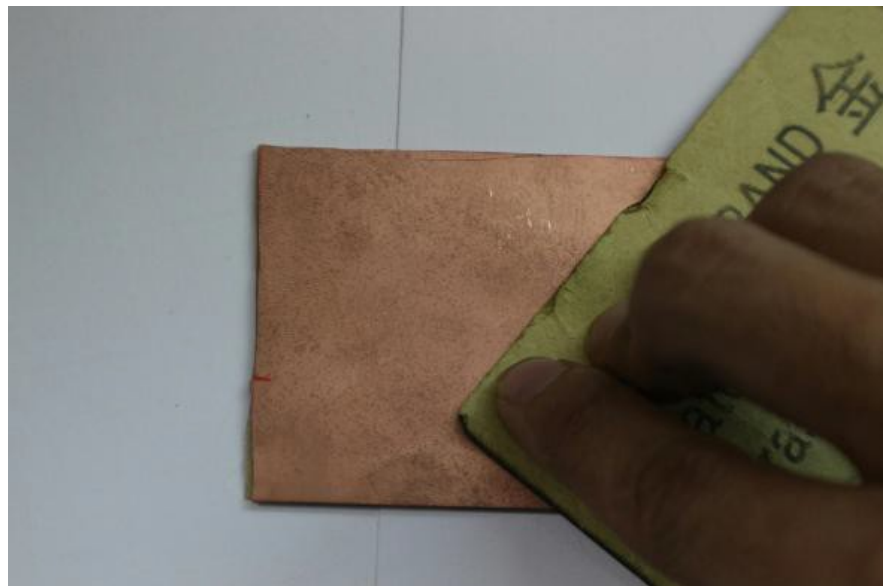


Hình 3.4 Hình ảnh một số dụng cụ cần chuẩn bị.



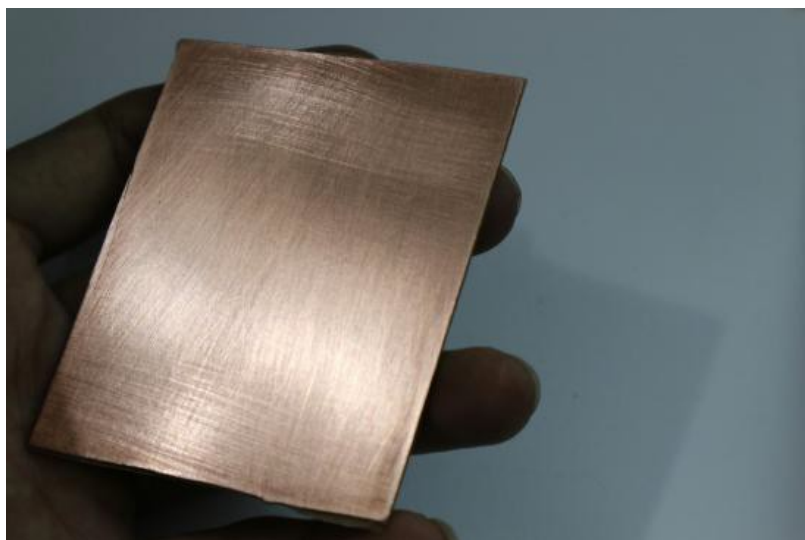
Hình 3.5 Hình ảnh một số thiết bị cần chuẩn bị.

Bước 2: Cắt Board đồng theo kích thước của mạch in. Sau đó dùng giấy nhám chà thật sạch board đồng rồi dùng cồn lau cho board đồng thật sạch như hình 3.6.



Hình 3.6 Hình ảnh làm sạch board đồng.

Lưu ý: Nếu bước này các bạn đánh board đồng không sạch thì ở bước sau các bạn sẽ không ủ mạch được (đánh đến khi nào bóng loáng là được) như hình 3.7.



Hình 3.7 Hình ảnh đánh bóng board đồng.

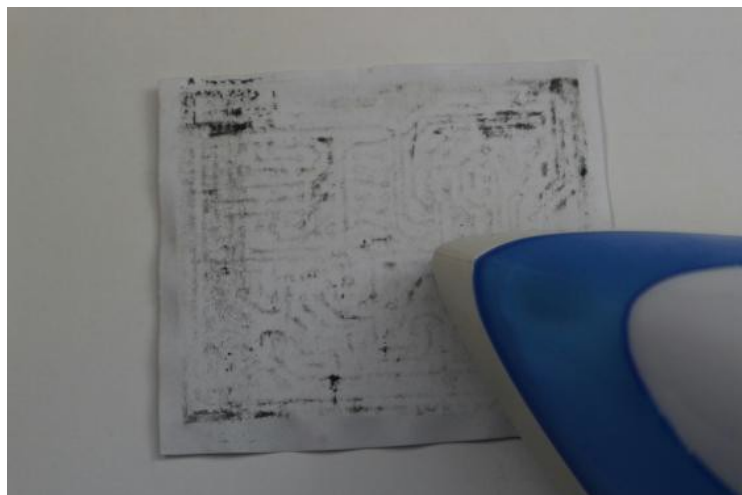
Bước 3: Ủi mạch

Áp phần có hình mạch in trên giấy vào mặt có đồng của board đồng, căn chỉnh sao cho khớp, sau đó tận dụng phần thừa của giấy in mạch để dán cố định giấy với board đồng (có thể dùng băng keo giấy để cố định). Sau đó ủi sơ qua toàn bộ bề mặt cần ủi để cho giấy định hình tiếp xúc hoàn toàn với board đồng. Tiếp theo dùng mũi và cạnh của bàn ủi tập trung ủi các góc và cạnh của board mạch cần ủi vì góc và cạnh của board mạch là nơi khó ủi nhất và nhiệt khó tập trung ở những nơi đó khó nhất, vùng trung tâm thì bạn ủi 2-3 lần là dính hết rồi. Thời gian ủi tùy thuộc vào từng loại board to nhỏ như hình 3.8 và hình 3.9.



Hình 3.8 Hình ảnh ủi mạch bằng bàn ủi.

Chú ý: Nên để bàn ủi ở mức nhiệt cao nhất và ủi thật kỹ các góc, cạnh của mạch.



Hình 3.9 Hình ảnh ủi các cạnh của mạch in.

Ủi mạch khoảng 5-10 phút cho đến khi nào lớp mực in trên giấy bám hết vào mặt đồng của board đồng. Sau đó đợi mạch nguội dùng tay nhẹ nhàng bóc 1 ít ra xem nếu mạch mực chưa bám xuống hết ta cố định lại và ủi lại khoảng 3 phút. Sau khi ủi xong mạch ta dùng bút lông dầu tô lại những chỗ mực in chưa ăn xuống hết.

Bước 4: Ngâm mạch

Pha bột sắt (FeCl_3) với nước theo tỉ lệ 100g bột sắt pha với 250 ml nước. Sau đó ngâm mạch trong dung dịch FeCl_3 khoảng 10 phút cho đến khi lớp đồng được ăn mòn hết thì lấy mạch ra rửa với nước cho sạch. Hình ảnh ngâm mạch trong dung dịch FeCl_3 như hình 3.10.

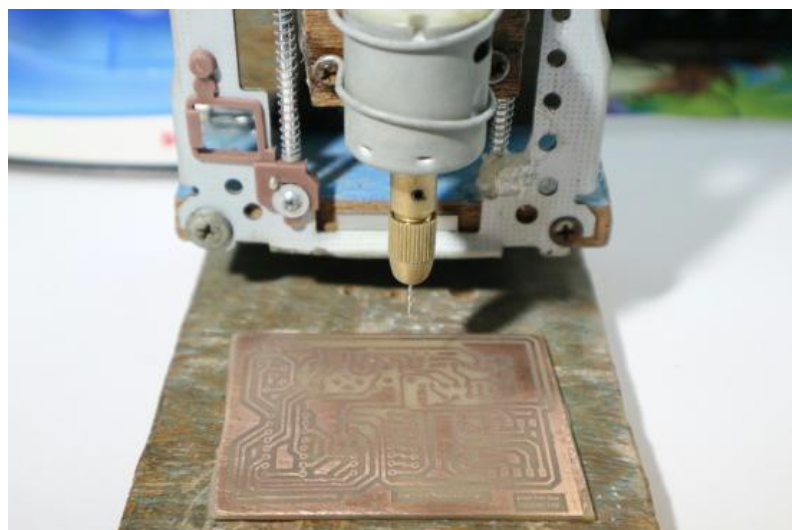


Hình 3.10 Hình ảnh ngâm mạch điện.

Một số lưu ý: Bột sắt pha với nước với tỷ lệ vừa phải đừng loãng quá điều đó sẽ làm mạch bị ăn mòn lâu hoặc pha quá nhiều sẽ làm mạch in tróc hết. Vì thuốc rửa mạch có hại cho da nên bạn hãy cẩn thận hạn chế bị dính vào người, tốt nhất là nên đeo găng tay và kính bảo hộ khi thực hiện. Nếu không may bị dính vào tay thì hãy nhanh chóng rửa nhanh bằng nước sạch. Mạch in sau khi ngâm và rửa sạch bằng nước.

Bước 5: Khoan lỗ

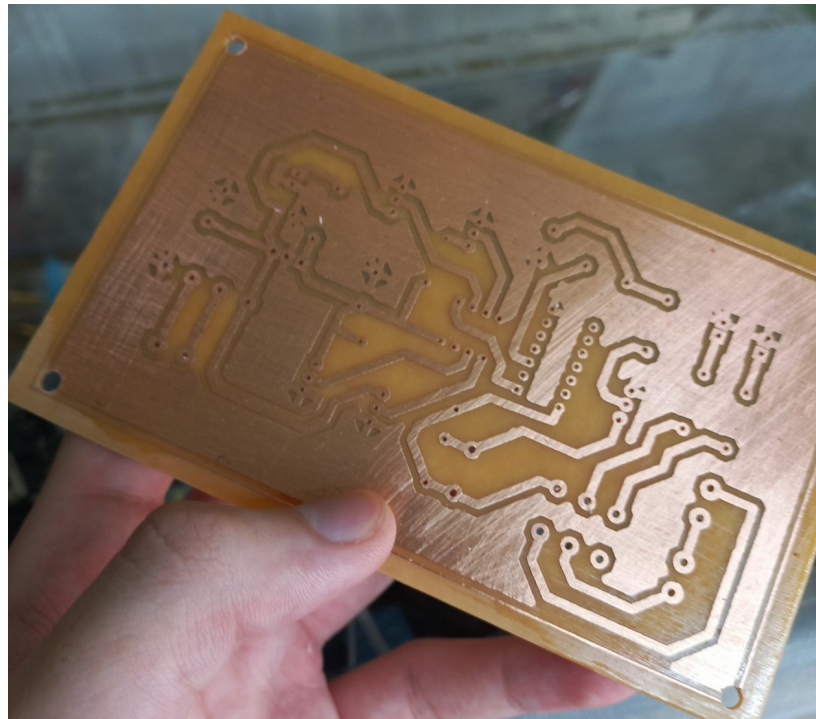
Dùng giấy nhám làm sạch hết lớp mực trên mạch. Sau đó tiến hành khoan mạch như hình bằng dụng cụ như hình 3.11.



Hình 3.11 Hình ảnh khoan lỗ bắt linh kiện trong mạch điện.

Một số lưu ý khi khoan mạch: Nên đặt board cần khoan trên một cuốn vở, khi bạn lỡ khoan sâu quá thì mũi khoan xuyên vào giấy không bị dính mũi khoan, đồng thời bảo vệ mặt bàn. Khi khoan cố gắng đặt mũi khoan vuông góc với board mạch. Đặt mũi khoan vào những lỗ chấm nhỏ có tác dụng cố định đầu khoan. Có thể tập khoan trên những tấm board hư để làm quen với việc khoan mạch, sau khi đã thành thạo thì khoan trên mạch cần làm. Chọn mũi khoan phù hợp với linh kiện.

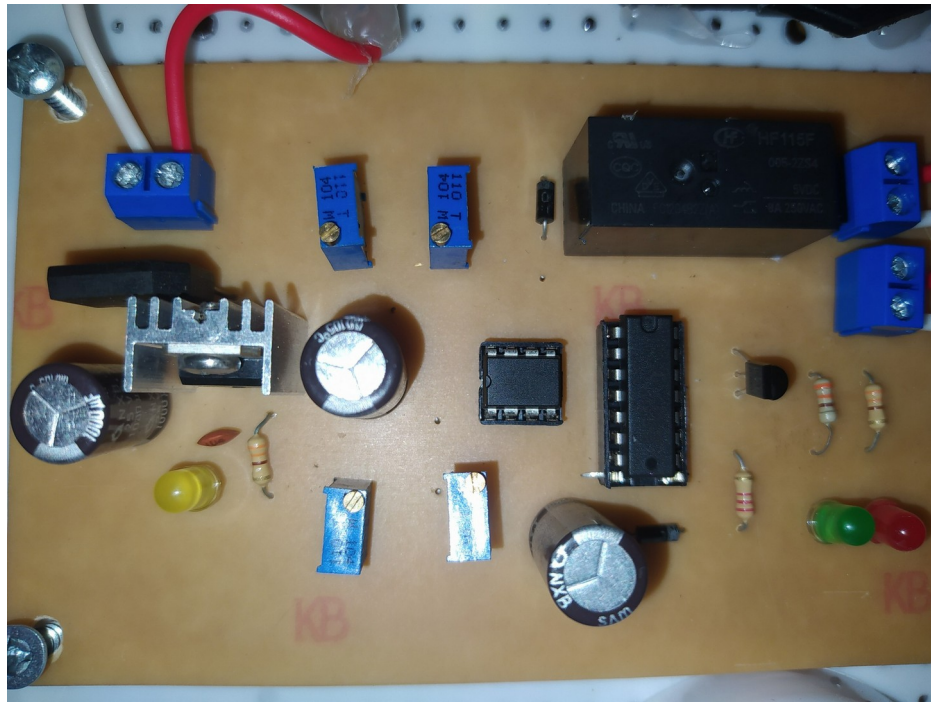
Sau khi khoan xong sẽ được mạch như hình 3.12.



Hình 3.12 Hình ảnh mạch điện sau khi khoan.

Bước 6: Hàn mạch

Hàn từ linh kiện thấp nhất đến cao nhất. Ta hàn điện trở, đế IC, tụ điện, điện trở, ... Hình 3.13 là hình làm một mạch in hoàn chỉnh.



Hình 3.13 Hình ảnh mạch in hoàn chỉnh.

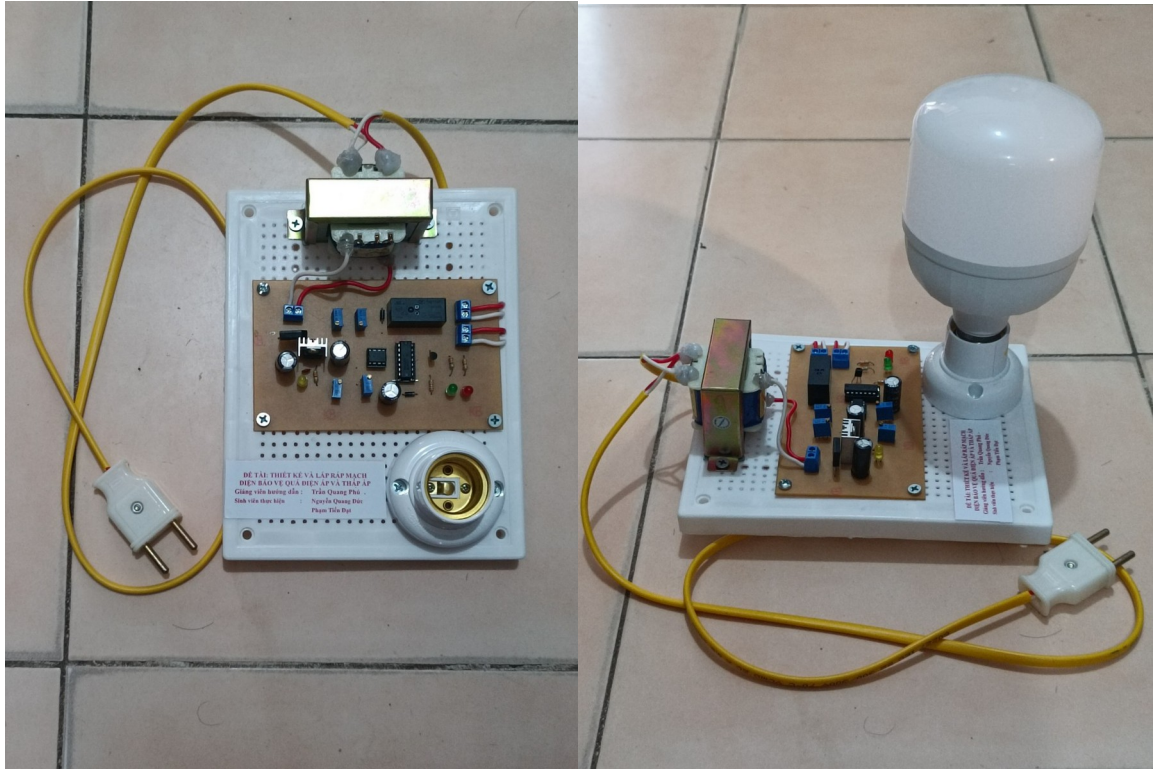
Sau khi hàn xong, các bạn nên quét một lớp nhựa thông pha xăng thơm lên mạch để bảo vệ mạch, nếu không thì chỉ sau 1 vài ngày đường đồng bị oxy hoá đen thui, dẫn điện kém và nhìn board rất xấu.

Bước 7: Kiểm tra và chạy thử mạch

Kiểm tra kĩ các đường mạch các chân IC xem có bị dính chân hay chập mạch hay không, cấp nguồn và chạy thử mạch.

3.1.5 Mạch hoàn chỉnh

Một số hình ảnh sản phẩm mạch điện của nhóm em được thể hiện ở hình 3.14



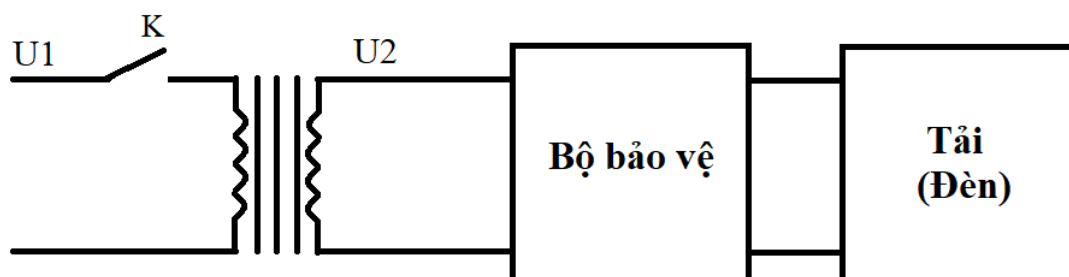
Hình 3.14 Một số hình ảnh mạch điện hoàn chỉnh.

3.2 Khảo sát mạch điện

Sử dụng một máy biến áp tự ngẫu để điều chỉnh điện áp vào bộ bảo vệ. Cấp điện cho máy biến áp tự ngẫu điện áp đầu vào $U_1 = 220\text{ V}$, đầu ra U_2 của máy có giá trị điều chỉnh nằm trong dải điện áp từ $0 - 260\text{ V}$. Hình ảnh của máy biến áp tự ngẫu như hình 3.15.



Hình 3.15 Hình ảnh máy biến áp tự ngẫu.



Hình 3. 16 Sơ đồ cấu trúc mạch thử nghiệm

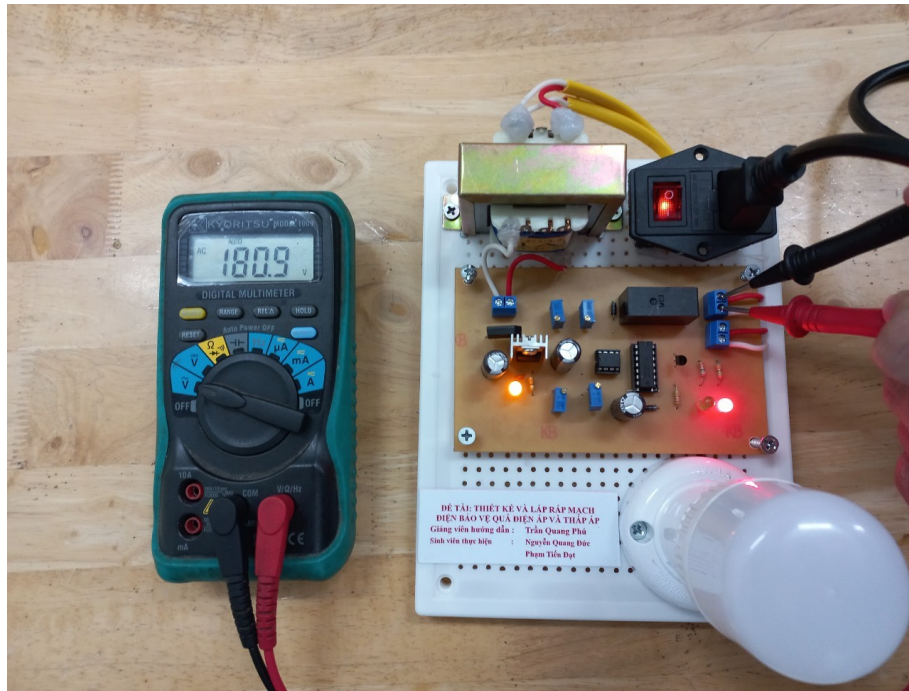
Đầu ra của máy biến áp khi chưa bật công tắc

Đầu ra của máy biến áp nối với mạch bảo vệ

Trước khi nối bộ bảo vệ với đầu ra của máy biến áp, điều chỉnh điện áp $U_2 = 220\text{ V}$ (điện áp làm việc) Trước khi nối với bộ bảo vệ ... bật khóa K , ... tiếp theo ngắt khóa K sau đó nối bộ bảo vệ với đầu ra của máy biến áp , ngắt khóa K nối vào sau đó bật khóa K lên, điều chỉnh điện áp từ từ về ngưỡng 180 V và xác định giá trị điện áp mà bộ bảo vệ sẽ ngắt ở ngưỡng điện áp thấp bằng cách sử dụng một đồng hồ đo (hình số bao nhiêu). Kết quả cho thấy giá trị điện áp mà mạch tác động ở ngưỡng dưới là 180.9 V .

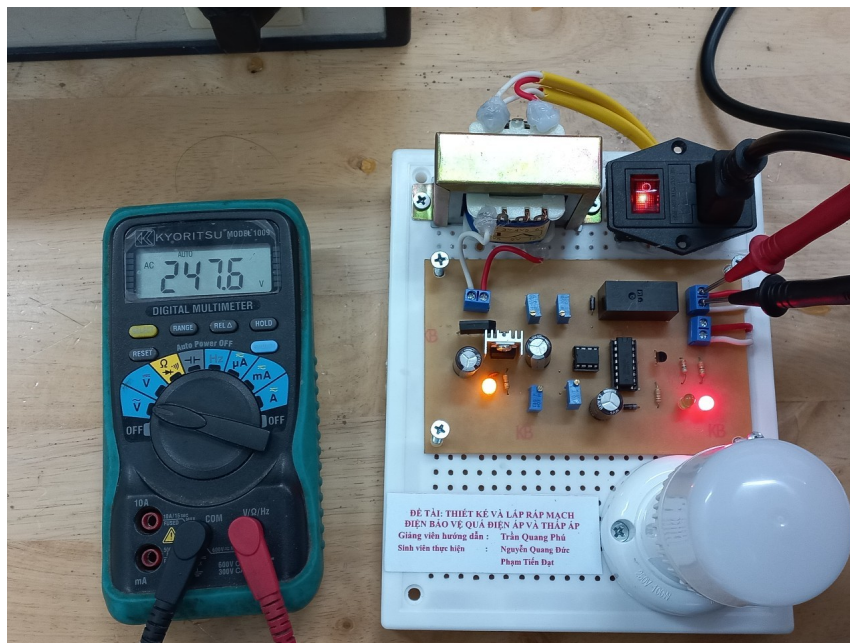
Sau đó lại điều chỉnh điện áp về 220 V , đợi 6 s (theo tính toán thời gian trễ) lại thấy đóng điện trở lại (hình ...) sau đó lại tiến hành điều chỉnh mức điện áp tăng dần để xác định ngưỡng bảo vệ cao áp và làm tương tự, kết quả cho thấy điện áp ngắt ở mức cao áp là 147.6 V

Điều chỉnh U_2 của máy biến áp tự ngẫu xuống 170 V và quan sát, kết quả là khi xuống 180 V thì đèn ngắt, từ đó kết luận được bộ bảo vệ đã tác động. Kết quả được thể hiện ở hình 3.17



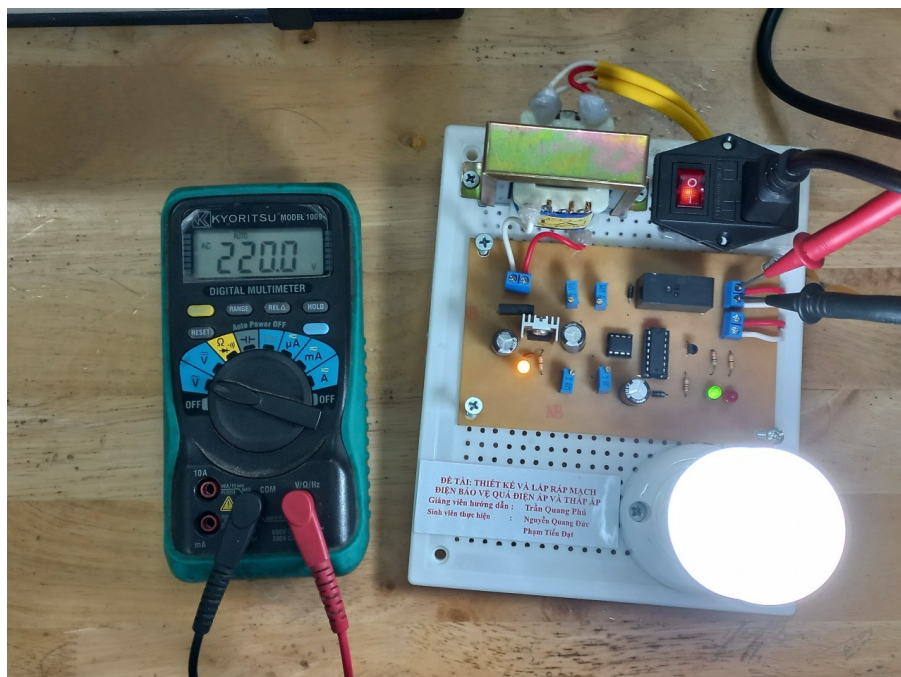
Hình 3.15 Hình ảnh mạch điện với $U_2 = 180 \text{ V}$.

Điều chỉnh U_2 của máy biến áp tự ngẫu lên 250 V và quan sát, kết quả là khi lên đến gần 250 V thì đèn ngắt, từ đó kết luận được bộ bảo vệ đã tác động. Kết quả được thể hiện ở hình 3.18



Hình 3.16 Hình ảnh mạch điện với $U_2 = 250 \text{ V}$.

Điều chỉnh U_2 của máy biến áp tự ngẫu về giá trị 220 V và quan sát, mạch hoạt động bình thường như hình 3.19



Hình 3.17 Hình ảnh mạch điện với $U_2 = 220 \text{ V}$.

3.3 Đánh giá sản phẩm

Với sản phẩm mà chúng em đã chế tạo được, hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu của đề tài đưa ra. Thiết bị này có thể phát triển để được ứng dụng thực tế, cụ thể như là:

- Mạch điều khiển: Hoạt động tốt và đúng với nguyên lý đưa ra, tải bị cắt ngay lập tức khi có tình trạng quá điện áp và điện áp thấp.
- Linh kiện sử dụng rẻ, dễ tìm, giá thành hoàn thiện sản phẩm thấp.
- Mạch điện nhỏ gọn, dễ sử dụng.

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỀ TÀI

1. Kết luận

Sau một khoảng thời gian thực hiện đề án với sự cố gắng nỗ lực của mỗi thành viên trong nhóm cùng với sự hướng dẫn chỉ bảo tận tình của thầy Trần Quang Phú cũng như các thầy cô trong khoa Điện - Điện tử đã giúp đỡ nhiệt tình đến nay đề án của chúng em đã được hoàn thành đề tài “Thiết kế, lắp ráp mạch điện bảo vệ quá điện áp và thấp áp” theo đúng thời gian và đã hoàn thành được các nội dung :

Một quyển thuyết minh gồm có:

Chương 1: Tổng quan về bảo vệ quá điện áp và thấp áp

Chương 2: Tính toán lựa chọn linh kiện và xây dựng sơ đồ nguyên lý mạch điện bảo vệ quá điện áp và thấp áp

Chương 3: Lắp ráp mạch điện bảo vệ quá điện áp và thấp áp, khảo sát và đánh giá

2. Hướng phát triển của đề tài

Tăng độ chính xác, độ nhạy của mạch

Thiết kế nhỏ gọn, chắc chắn, dễ tháo lắp và sử dụng hơn

Phát triển để có thể bảo vệ được những thiết bị có công suất lớn hơn

Tuy đề án của chúng em đã hoàn thành xong nhưng vẫn còn nhiều thiếu sót do hạn chế về kiến thức và kinh nghiệm. Chúng em rất mong nhận được sự đóng góp của các thầy cô và các bạn để đề án hoàn chỉnh hơn.

Chúng em xin cảm ơn thầy Trần Quang Phú cũng như các thầy cô trong khoa Điện-Điện tử đã tận tình giúp đỡ, chỉ bảo chúng em hoàn thành tốt đề án lần này.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Trần Quang Phú, Đề cương bài giảng Vật liệu và Khí cụ điện, Khoa Điện - Điện tử, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên.
- [2] Hồ Xuân Thanh, Giáo Trình Khí Cụ Điện, NXB Đại Học Quốc Gia, 2014.
- [3] Nguyễn Đình Thắng, Vật liệu kỹ thuật điện tử, NXB Khoa học kỹ thuật, 2004
- [4] Đinh Sỹ Hiền, Linh kiện bán dẫn, NXB Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2007.
- [5] Nguyễn Xuân Phú – Hồ Xuân Thanh, Vật liệu kỹ thuật điện, NXB Khoa học kỹ thuật, 2001.
- [6] Một số mạch bảo vệ quá điện áp và thấp áp. Truy cập từ [Mạch bảo vệ dưới và quá áp và hoạt động \(elprocus.com\)](http://elprocus.com) ngày 10/05/2023.
- [7] Nguyên lý mạch bảo vệ quá điện áp và thấp áp. Truy cập từ [\(PDF\) Thực hiện hệ thống bảo vệ quá áp & dưới điện áp \(researchgate.net\)](https://researchgate.net) ngày 15/05/2023.